



Contents lists available at ScienceDirect

Science of the Total Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv



Chemometric analysis for river water quality assessment at the intake of drinking water treatment plants☆



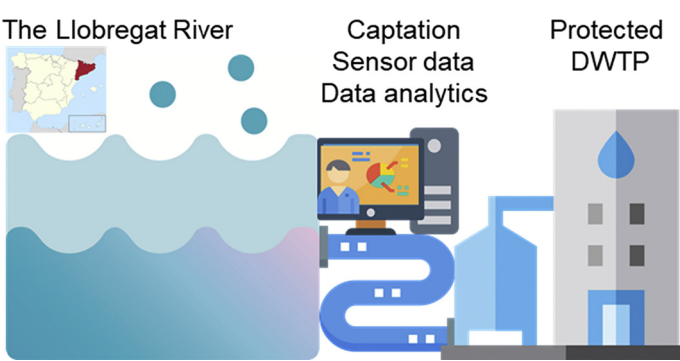
Stefan Platikanov ^{a,*}, David Baquero ^b, Susana González ^b, Jordi Martín-Alonso ^c, Miquel Paraira ^c, Jose Luis Cortina ^b, Roma Tauler ^a

^a Department of Environmental Chemistry, IDAEA-CSIC, Jordi Girona, 18-26, 08026 Barcelona, Spain
^b CETAQUA Water Technological Center, Ctra. Esplugues, 75, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain
^c Aigües de Barcelona (AGBAR) Laboratory, General Batet, 5-7, 08028 Barcelona, Spain

HIGHLIGHTS

- New multiparametric approach for river water source quality monitoring at DWTP
- PCA modelling distinguished three factors to dominate the river quality.
- The organic and inorganic matter factors show time-series patterns.
- Events with organic and inorganic matter origins have been discussed.
- Microbiological and organic matter events occur simultaneously.

GRAPHICAL ABSTRACT



ARTICLE INFO

Article history:
Received 20 December 2018
Received in revised form 14 February 2019
Accepted 27 February 2019
Available online 28 February 2019

Editor: Paola Verlicchi

Keywords:
River water
Quality
Sensors
Chemometrics
DWTP

ABSTRACT

Most of the Mediterranean rivers are suffering the effects of industrial, urban and mining discharges, as well as a reduction in water quantity and quality. Additionally, due to the Mediterranean climate, the natural water resource availability is periodically lower than the water demand in the area. Operation of drinking water plants in these geographical areas needs advanced process control systems where real-time and in-line water quality monitoring tools are key components. Data sets with parameters generated by monitoring sensors and from laboratory analysis are used to reveal the main factors that characterize water quality. Chemometric tools like Principal Component Analysis (PCA) can be used to explore and analyze correlations among different physico-chemical and microbiological parameters with the aim to assess the river water quality at the water intake of drinking water treatment plants (DWTPs). Strong seasonal trends in the organic and inorganic matter contents and unusual events in the raw river water quality at the DWTP water intake are revealed. Organic and inorganic patterns are then associated with climatological, meteorological and industrial pollution circumstances typical for the geographical region under study. In addition, microbiological events can be detected at the water intake of DWTP which may occur simultaneously with increasing water contents of organic matter, especially at the beginning of rainfall episodes. The application of PCA on sensors data in the water intake at DWTPs offers new possibilities for improved quality assurance and control procedures for DWTP management and its strategy.

© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

☆ Declarations of interest: none.
* Corresponding author.
E-mail address: stefan.platikanov@idaea.csic.es (S. Platikanov).



Contents lists available at ScienceDirect

Science of the Total Environment

journal homepage: www.elsevier.com/locate/scitotenv



Phân tích hóa lượng học để đánh giá chất lượng nước sông tại cửa lấy nước của các nhà máy xử lý nước uống



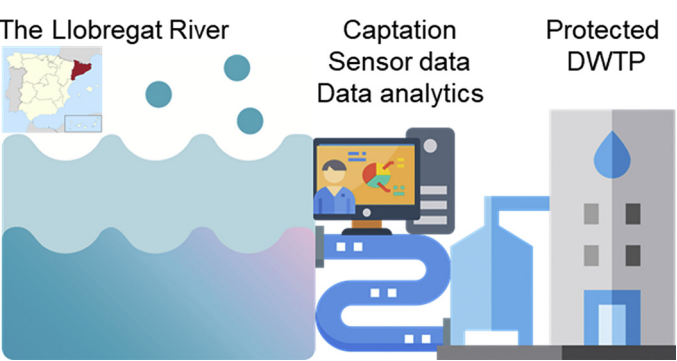
Stefan Platikanov ^{a,*}, David Baquero ^b, Susana González ^b, Jordi Martín-Alonso ^c, Miquel Paraira ^c, Jose Luis Cortina ^b, Roma Tauler ^a

^a Khoa Hóa học Môi trường, IDAEA-CSIC, Jordi Girona, 18-26, 08026 Barcelona, Tây Ban Nha ^b Trung tâm Công nghệ Nước CETAQUA, Ctra. Esplugues, 75, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Tây Ban Nha ^c Phòng thí nghiệm Aigües de Barcelona (AGBAR), General Batet, 5-7, 08028 Barcelona, Tây Ban Nha

ĐIỂM NỔI BẬT

- Phương pháp đa tham số mới để giá sát chất lượng nguồn nước sông tại nhà máy xử lý nước uống (DWTP)
- Mô hình hóa PCA xác định ba yếu tố chi phối chất lượng sông.
- Các yếu tố vật chất hữu cơ và vô cơ thể hiện các xu hướng theo chuỗi thời gian.
- Các sự kiện có nguồn gốc từ vật chất hữu cơ và vô cơ đã được thảo luận.
- Các sự kiện về vi sinh vật và chất hữu cơ xảy ra đồng thời.

TÓM TẮT ĐỒ HỌA



thông tin bài viết

Lịch sử bài báo: Nhận ngày 20 tháng 12 năm 2018 Nhận bản sửa đổi ngày 14 tháng 2 năm 2019 Chấp nhận ngày 27 tháng 2 năm 2019 Có sẵn trực tuyến ngày 28 tháng 2 năm 2019

Biên tập viên: Paola Verlicchi

Từ khóa: Chất lượng nước sông Cảm biến Hóa trắc học Nhà máy xử lý nước uống Boro (DWTP)

t ó m t á t

Hầu hết các con sông ở Địa Trung Hải đang chịu tác động của nước thải công nghiệp, đô thị và khai khoáng, cũng như tình trạng suy giảm cả về lượng lẫn chất lượng nước. Ngoài ra, do khí hậu Địa Trung Hải, nguồn nước tự nhiên sẵn có theo định kỳ thấp hơn nhu cầu sử dụng nước trong khu vực. Việc vận hành các nhà máy nước uống tại những khu vực địa lý này đòi hỏi hệ thống kiểm soát quy trình tiên tiến, trong đó các công cụ giám sát chất lượng nước trực tuyến và theo thời gian thực là những thành phần then chốt. Các bộ dữ liệu gồm những thông số do cảm biến giám sát ghi nhận và kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm được sử dụng để xác định những yếu tố chính đặc trưng cho chất lượng nước. Các công cụ hóa trịc như Phân tích thành phần chính (PCA) có thể được dùng để khảo sát và phân tích mối tương quan giữa các thông số lý hóa và vi sinh khác nhau, nhằm đánh giá chất lượng nước sông tại cửa lấy nước của các nhà máy xử lý nước uống (DWTP). Các xu hướng mùa vụ rõ rệt về hàm lượng chất hữu cơ và vô cơ, cũng như những biến động bất thường trong chất lượng nước sông thô tại cửa lấy nước của DWTP, được phát hiện. Sau đó, các đặc trưng hữu cơ và vô cơ được liên hệ với những điều kiện khí hậu, khí tượng và ô nhiễm công nghiệp điển hình của khu vực địa lý đang nghiên cứu. Ngoài ra, các biến động vi sinh có thể được phát hiện tại cửa lấy nước của DWTP; chúng có thể xảy ra đồng thời với sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong nước, đặc biệt là vào đầu các đợt mưa. Việc áp dụng PCA cho dữ liệu cảm biến tại cửa lấy nước của các DWTP mở ra những khả năng mới nhằm cải thiện các quy trình bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong công tác quản lý cũng như chiến lược vận hành DWTP.

© 2019 Elsevier B.V. Bảo lưu mọi quyền.

☆ Declarations of interest: none.
* Corresponding author.
E-mail address: stefan.platikanov@idaea.csic.es (S. Platikanov).

1. Introduction

Water resources management is an important element of sustainability in urban areas, with complex infrastructure networks. Moreover, this is even more relevant in Mediterranean semiarid regions with water scarcity scenarios in which water resources are affected by high salinity and the presence of micropollutants (Köck-Schulmeyer et al., 2011; Kuzmanovic et al., 2015; Momblanch et al., 2015). Advanced urban water infrastructures specially drinking water plants for such scenarios require a significant increase in capital and operational expenses (Aydin et al., 2015). The need for smart infrastructure represents a significant capital investment where highly efficient treatment technologies and in-line and real-time water quality monitoring tools are key elements (Mustonen et al., 2008; Marlow et al., 2013; Behmel et al., 2016). Efficient waterworks management requires clear goals and definitions, time and space scales, and quantifiable indicators.

Many urban areas in different regions and countries (e.g. California and Arizona in USA, Israel, Australia, Mediterranean coast in south Europe and north of Africa, Southern cities of South Africa) with drinking water supply networks based on surface water resources, have experienced a reduction of their water quantity and quality due to climate, environmental and anthropogenic pressures (McDonald et al., 2011; Rockström and Karlberg, 2010; Navarro-Ortega et al., 2015). Different infrastructures have been proposed and implemented to improve drinking water quality and even more important to ensure the long-term resources availability. The general approach is following the integration of processes where the role of membrane technologies is fundamental (Gibert et al., 2017; Raich-Montiu et al., 2014; Vera et al., 2017;). Among these technologies the more important are membrane-based technologies in drinking water treatment plants (DWTPs) (e.g. nanofiltration, reverse osmosis, electrodialysis reversal) to diminish the salinity levels and to reduce micropollutants and seawater desalination technologies when surface and groundwater resources are scarce (Ferrer et al., 2016).

One well known example of this scenario is the Sant Joan Despí DWTP on the Llobregat River at the Barcelona (Catalonia, Spain) Metropolitan Area (BMA). The Llobregat River is one of the major resources of water for the Barcelona metropolitan area with 4.7 million of inhabitants. It supplies around 40% of the total water demand (Devesa et al., 2007).

Fig. 1A shows the location of the SJD DWTPs just 15 km west of Barcelona. The plant has >50 years of experience in producing and supplying drinking water in Barcelona. It comprises traditional plant operation schemes together with sophisticated membrane treatment technologies based on ultrafiltration and reverse osmosis (López-Roldán et al., 2016) converting the SJD DWTP into one of the most sophisticated DWTPs across Europe with water production capacity of 5.5 m³/s (see Fig. 1B).

Along the Llobregat River basin catchment area, there are three dams located in the upper part and several small rivers contribute to the main streamflow. In the upper and middle part of the river (Marcé et al., 2012), the mineral composition of water is strongly affected by sedimentary rocks such as limestone, marls, gypsum and halite, resulting in very high levels of mineralization (dry residue around 900 mg/L, Fernandez-Turiel et al., 2003). The heavy industrialization and agricultural growth along the river basin, the financial and technological constraints, and non-enforcement/bypassing of public laws, have led to considerable water pollution of the Llobregat river (Ginebreda et al., 2012). Frequently, the river water quality of this river is affected by accidental sewage discharges, industrial spills, and pollution from agricultural and urban run-off (Aguillera et al., 2012). Moreover, the Llobregat river water quality is strongly affected from the potash mining industry located in the middle part of the river basin (Ladrera et al., 2017) during raining episodes. Furthermore, the climate changing conditions in the region (Versini et al., 2016) produce difficulties in DWTP management. More specifically, scarce snow/

rainfalls along the year cause long and severe droughts, whereas a few heavy spring/summer rainfalls lead to floods with an adverse effect on water quality.

The main objective of this study is to demonstrate the possibilities of using chemometrics methods like PCA for the simultaneous analysis of multiple water quality parameters with the goal of adopting more comprehensive monitoring and water quality control strategies, reducing both time and efforts expend in the monitoring process. In the near future detection and analysis of events/patterns can be strongly facilitated by collecting data from multiple connected sensors for water quality assessment incorporating internet resources in DWTP management together with the methods proposed in this work for multivariate data analysis tools.

2. Material and methods

2.1. Current water quality monitoring practices at the intake

The existing practice for water quality monitoring at the intake of SJD DWTP is based on the inspection of individual raw water quality physicochemical parameters such as the UV absorption at 254 nm (UV₂₅₄), turbidity (TURB), total organic carbon (TOC), pH, conductivity (COND) and others. DWTP operators based their decisions on individual parameter values using pre-established thresholds. DWTP management is certified according to the ISO 22000 norm, ensuring continuous compliance of the final treated water. For the quality monitoring process, data obtained by grab sampling and from laboratory analysis and/or from on-line/in-line sensors are used. Decision-making process is largely univariate in nature, where statistical analysis is conducted by monitoring one by one the different physicochemical parameters at the water intake of DWTP. Many of these individual thresholds have been suggested by specific legislative directives to be fulfilled. Because such thresholds do not capture local climate conditions and site-specific events, the monitoring activities are subject to severe limitations. More specifically, the prevalent policy of using individual thresholds falls to consider that water quality is determined by the interaction of multiple parameters in water system. As a result, hidden and/or latent information about the correlations and interrelationships among these multiple parameters is not incorporated in the monitoring process. For instance, an event related to flooding can be described by the combination of different parameters such as turbidity, organic load and higher UV254nm absorbance. During rain events, the values of these parameters will increase significantly (Volk et al., 2002). A combination of increased values of conductivity, ammonium concentration, spectral abnormalities and unusual pH changes on the other side would suggest a chemical pollution event.

Water quality monitoring practices also include the microbiological control of the raw water, which is permanent at the water intake of DWTP. There are legislative standards for microbiological control of several bacteria species, which require their permanent monitoring (DWD, 1998). In SJD DWTP, microbiological analyses at each step of the treatment are performed once per week at minimum. At the end of the required time of proliferation (usually 1–2 days), bacterial colonies are identified and quantified. Presence of bacteria at the entrance of DWTP is chronic. The existing analytical procedure however does not account for sudden spikes of the bacterial counts with an accidental character. The knowledge about water quality parameters with positive correlations with bacterial events would help to design strategies for future monitoring and protection of the water intake.

Several contamination episodes were recorded at the SJD over the last past years. They were caused primarily by industrial discharges of dicyclopentadiene and derivatives (Ventura et al., 1997), dioxanes/dioxolanes (Romero et al., 1998) and creosote (Ventura et al., 1998). Boleda et al. (2007) reviewed taste and odor events detected from 1990 until 2004. These previous studies have concluded that the industrial contamination has produced more contamination episodes than

1. Giới thiệu

Quản lý tài nguyên nước là một yếu tố quan trọng đối với tính bền vững ở các đô thị có mạng lưới cơ sở hạ tầng phức tạp. Hơn nữa, điều này càng có ý nghĩa tại các vùng bán khô hạn Địa Trung Hải, nơi tình trạng khan hiếm nước khiến tài nguyên nước chịu ảnh hưởng của độ mặn cao và sự hiện diện của các vi chất ô nhiễm (Köck-Schulmeyer et al., 2011; Kuzmanovic et al., 2015; Momblanch et al., 2015). Cơ sở hạ tầng nước đô thị tiên tiến, đặc biệt là các nhà máy nước uống trong những tình huống như vậy, đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành tăng đáng kể (Aydin et al., 2015). Nhu cầu về cơ sở hạ tầng thông minh đòi hỏi khoản đầu tư vốn đáng kể, trong đó các công nghệ xử lý hiệu suất cao và công cụ giám sát chất lượng nước trực tuyến, theo thời gian thực là những yếu tố then chốt (Mustonen et al., 2008; Marlow et al., 2013; Behmel et al., 2016). Quản lý hiệu quả các công trình cấp nước đòi hỏi mục tiêu và định nghĩa rõ ràng, các thang đo thời gian và không gian, cùng những chỉ số có thể định lượng.

Nhiều khu vực đô thị ở các vùng và quốc gia khác nhau (ví dụ như California và Arizona ở Hoa Kỳ, Israel, Australia, bờ Địa Trung Hải ở miền nam châu Âu và miền bắc châu Phi, các thành phố phía nam Nam Phi), với mạng lưới cấp nước sinh hoạt dựa vào nguồn nước mặt, đã chứng kiến sự suy giảm về lượng và chất lượng nước do các áp lực khí hậu, môi trường và con người gây ra (McDonald et al., 2011; Rockström and Karlberg, 2010; Navarro-Ortega et al., 2015). Nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau đã được đề xuất và triển khai nhằm cải thiện chất lượng nước sinh hoạt và, quan trọng hơn, bảo đảm nguồn tài nguyên luôn sẵn có trong dài hạn. Cách tiếp cận chung là tích hợp các quy trình, trong đó công nghệ màng đóng vai trò nền tảng (Gibert et al., 2017; Raich-Montiu et al., 2014; Vera et al., 2017;). Trong số các công nghệ này, quan trọng nhất là các công nghệ dựa trên màng trong nhà máy xử lý nước sinh hoạt (DWTP) (ví dụ: lọc nano, thẩm thấu ngược, điện thẩm tách đảo chiều) nhằm giảm độ mặn và loại bỏ các chất ô nhiễm vi lượng, cùng với công nghệ khử muối nước biển khi nguồn nước mặt và nước ngầm khan hiếm (Ferrer et al., 2016).

Một ví dụ nổi tiếng về tình huống này là nhà máy xử lý nước uống Sant Joan Despí trên sông Llobregat, thuộc Vùng đô thị Barcelona (BMA), Catalonia, Tây Ban Nha. Sông Llobregat là một trong những nguồn nước chính của vùng đô thị Barcelona, nơi có 4,7 triệu dân. Con sông cung cấp khoảng 40% tổng nhu cầu nước (Devesa và cộng sự, 2007).

Hình 1A cho thấy vị trí của các nhà máy xử lý nước uống SJD, chỉ cách Barcelona 15 km về phía tây. Nhà máy có 50 năm kinh nghiệm sản xuất và cung cấp nước uống cho Barcelona. Nhà máy kết hợp các quy trình vận hành truyền thống với những công nghệ xử lý màng tiên tiến dựa trên siêu lọc và thẩm thấu ngược (López-Roldán và cộng sự, 2016), đưa nhà máy xử lý nước uống SJD trở thành một trong những nhà máy hiện đại nhất châu Âu, với công suất sản xuất nước 5.5 m³/s (xem Hình 1B).

Trong lưu vực sông Llobregat, có ba đập nằm ở thượng nguồn và một số sông nhỏ đổ nước vào dòng chảy chính. Ở thượng lưu và trung lưu của sông (Marcé et al., 2012), thành phần khoáng chất trong nước chịu ảnh hưởng mạnh từ các loại đá trầm tích như đá vôi, đá marl, thạch cao và halit, dẫn đến mức độ khoáng hóa rất cao (cặn khô khoảng 900 mg/L, Fernandez-Turiel et al., 2003). Quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và sự phát triển nông nghiệp dọc lưu vực sông, những hạn chế về tài chính và công nghệ, cùng việc không thực thi hoặc lách luật công, đã gây ô nhiễm đáng kể cho nước sông Llobregat (Ginebreda et al., 2012). Chất lượng nước sông này thường bị ảnh hưởng bởi các đợt xả nước thải do sự cố, sự cố tràn chất thải công nghiệp và ô nhiễm từ dòng chảy tràn nông nghiệp và đô thị (Aguillera et al., 2012). Ngoài ra, chất lượng nước sông Llobregat chịu ảnh hưởng đáng kể từ hoạt động khai thác kali nằm ở trung lưu lưu vực sông (Ladrera et al., 2017) trong các đợt mưa. Hơn nữa, các điều kiện khí hậu biến đổi trong khu vực (Versini et al., 2016) gây khó khăn cho công tác quản lý nhà máy xử lý nước uống (DWTP). Cụ thể hơn, tình trạng khan hiếm tuyết/

Lượng mưa phân bố trong năm gây ra các đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng, trong khi một vài trận mưa lớn vào mùa xuân/mùa hè dẫn đến lũ lụt, ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước.

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là chứng minh khả năng sử dụng các phương pháp hóa lượng học như PCA để phân tích đồng thời nhiều thông số chất lượng nước, nhằm áp dụng các chiến lược giám sát và kiểm soát chất lượng nước toàn diện hơn, đồng thời giảm thời gian và công sức dành cho quá trình giám sát. Trong tương lai gần, việc phát hiện và phân tích các sự kiện/mẫu hình có thể được hỗ trợ đáng kể bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến kết nối với nhau để đánh giá chất lượng nước, tích hợp các nguồn tài nguyên internet vào công tác quản lý DWTP cùng với các phương pháp phân tích dữ liệu đa biến được đề xuất trong nghiên cứu này.

2. Vật liệu và phương pháp

2.1. Thực tiễn giám sát chất lượng nước hiện nay tại cửa lấy nước

Hoạt động giám sát chất lượng nước hiện nay tại cửa lấy nước của SJD DWTP dựa trên việc kiểm tra từng thông số hóa lý riêng lẻ của nước thô, chẳng hạn như độ hấp thụ UV ở bước sóng 254 nm (UV₂₅₄), độ đục (TURB), tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC), pH, độ dẫn điện (COND) và các thông số khác. Các nhân viên vận hành DWTP đưa ra quyết định dựa trên giá trị của từng thông số, sử dụng các ngưỡng đã được xác lập trước. Công tác quản lý DWTP được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000, bảo đảm nước sau xử lý cuối cùng luôn tuân thủ các yêu cầu. Quy trình giám sát chất lượng sử dụng dữ liệu thu được từ việc lấy mẫu tức thời, phân tích trong phòng thí nghiệm và/hoặc từ các cảm biến trực tuyến/tại chỗ. Quy trình ra quyết định phần lớn mang tính đơn biến, trong đó việc phân tích thông kê được thực hiện bằng cách lần lượt theo dõi các thông số hóa lý khác nhau tại cửa lấy nước của DWTP. Nhiều ngưỡng riêng lẻ trong số này được quy định trong các chỉ thị pháp luật cụ thể cần phải tuân thủ. Do các ngưỡng như vậy không phản ánh điều kiện khí hậu tại địa phương và các sự kiện đặc thù của địa điểm, hoạt động giám sát bị hạn chế nghiêm trọng. Cụ thể hơn, chính sách phổ biến sử dụng các ngưỡng riêng lẻ chưa tính đến việc chất lượng nước được quyết định bởi sự tương tác giữa nhiều thông số trong hệ thống nước. Do đó, thông tin tiềm ẩn và/hoặc ẩn về mối tương quan và quan hệ qua lại giữa nhiều thông số này không được đưa vào quy trình giám sát. Chẳng hạn, một sự kiện liên quan đến lũ lụt có thể được mô tả bằng sự kết hợp của nhiều thông số khác nhau như độ đục, tải lượng hữu cơ và độ hấp thụ UV254nm cao hơn. Khi trời mưa, giá trị của các thông số này sẽ tăng đáng kể (Volk et al., 2002). Mặt khác, sự kết hợp giữa độ dẫn điện tăng, nồng độ amoni, các bất thường về pH và những thay đổi pH bất thường có thể là dấu hiệu của một sự kiện ô nhiễm hóa chất.

Các hoạt động giám sát chất lượng nước cũng bao gồm kiểm soát vi sinh đối với nước thô, được thực hiện thường xuyên tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước uống (DWTP). Các quy định pháp luật đặt ra tiêu chuẩn kiểm soát vi sinh đối với một số loài vi khuẩn, yêu cầu giám sát thường xuyên (DWD, 1998). Tại DWTP SJD, các phân tích vi sinh ở từng công đoạn xử lý được thực hiện ít nhất mỗi tuần một lần. Sau thời gian nuôi cấy cần thiết (thường là 1–2 ngày), các khuẩn lạc được nhận diện và định lượng. Vi khuẩn thường xuyên hiện diện ở đầu vào DWTP. Tuy nhiên, quy trình phân tích hiện nay không ghi nhận được những đợt tăng đột biến số lượng vi khuẩn do các sự cố bất thường. Việc xác định các thông số chất lượng nước có tương quan thuận với các sự kiện vi khuẩn sẽ giúp xây dựng các chỉ số giám sát và bảo vệ cửa lấy nước trong tương lai.

Trong những năm qua, tại SJD đã ghi nhận một số đợt ô nhiễm. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động xả thải công nghiệp dicyclopentadiene và các dẫn xuất của nó (Ventura et al., 1997), dioxane/dioxolane (Romero et al., 1998) và creosote (Ventura et al., 1998). Boleda et al. (2007) đã tổng quan các sự kiện về vị và mùi được phát hiện từ năm 1990 đến năm 2004. Các nghiên cứu trước đây kết luận rằng ô nhiễm công nghiệp đã gây ra nhiều đợt ô nhiễm hơn so với

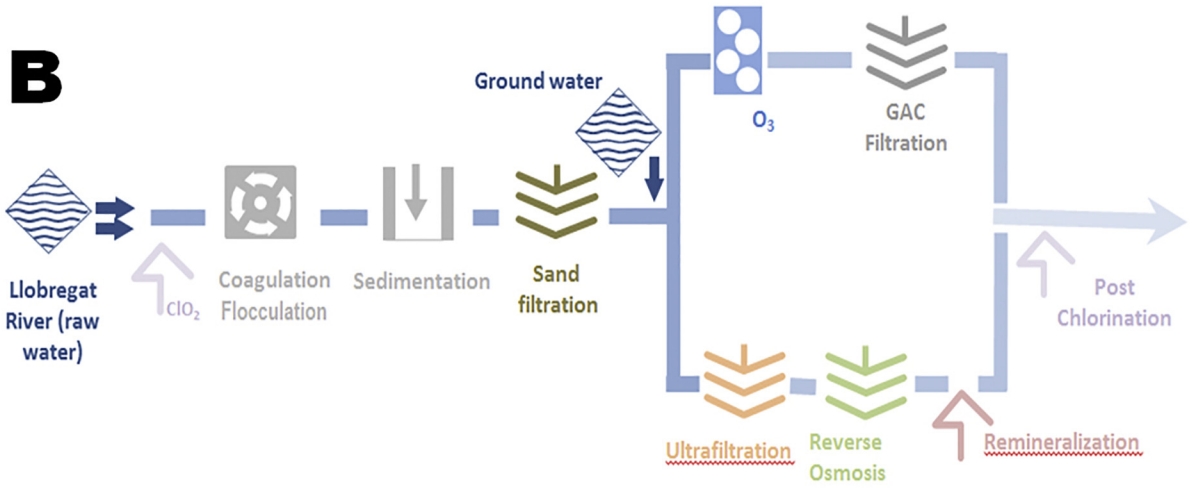
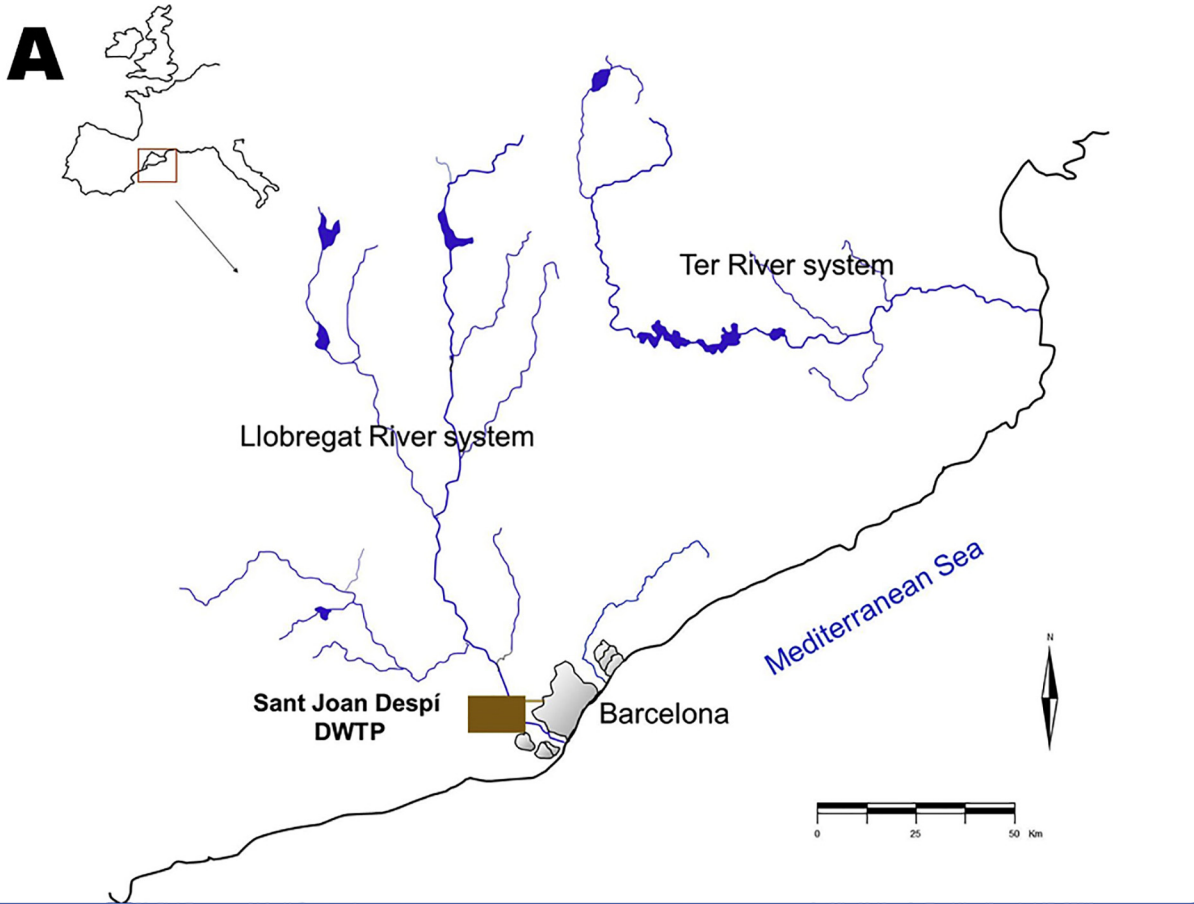


Fig. 1. A) The Llobregat river and the location of the Sant Joan Despí drinking water treatment plant nearby Barcelona, Spain. B) SJD DWTP scheme of the water treatment processes.

other factors. Martin-Alonso et al. (2007) reported a contamination episode with diacetyl and butanedione. The permanent quality monitoring at the intake of the Sant Joan Despí (SJD) drinking water treatment plant (DWTP) over the past years has generated a significant volume of data about the Llobregat River raw water quality. The analysis of these data sets can be performed using multivariate statistical methods. The information extracted from these analysis can be used to significantly improve water plant management and decision-making strategies and allow adoption of improved approaches for protect DWTP protection from river water pollution events.

2.2. Data organization

Historical data for 8 physicochemical quality parameters, monitored by on-line sensors in the water intake from the Llobregat River during two years 2013–2014 and stored in the Laboratory Information Management System of DWTP, were collected. The monitored parameters were turbidity in UNF (TURB), ammonium ion in mg/L (NH₄), total organic carbon in mg/L (TOC), UV absorbance at 254 nm abs/100 cm (UV₂₅₄), conductivity in μS/cm (COND), pH and river flow in m³/s. Additionally, microbiological parameters from laboratory assays were also considered.

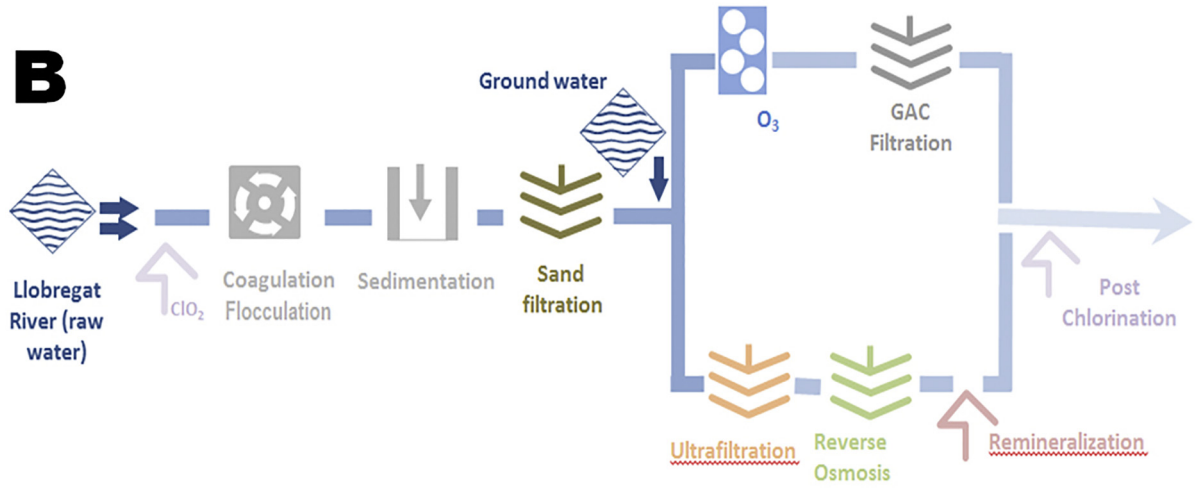
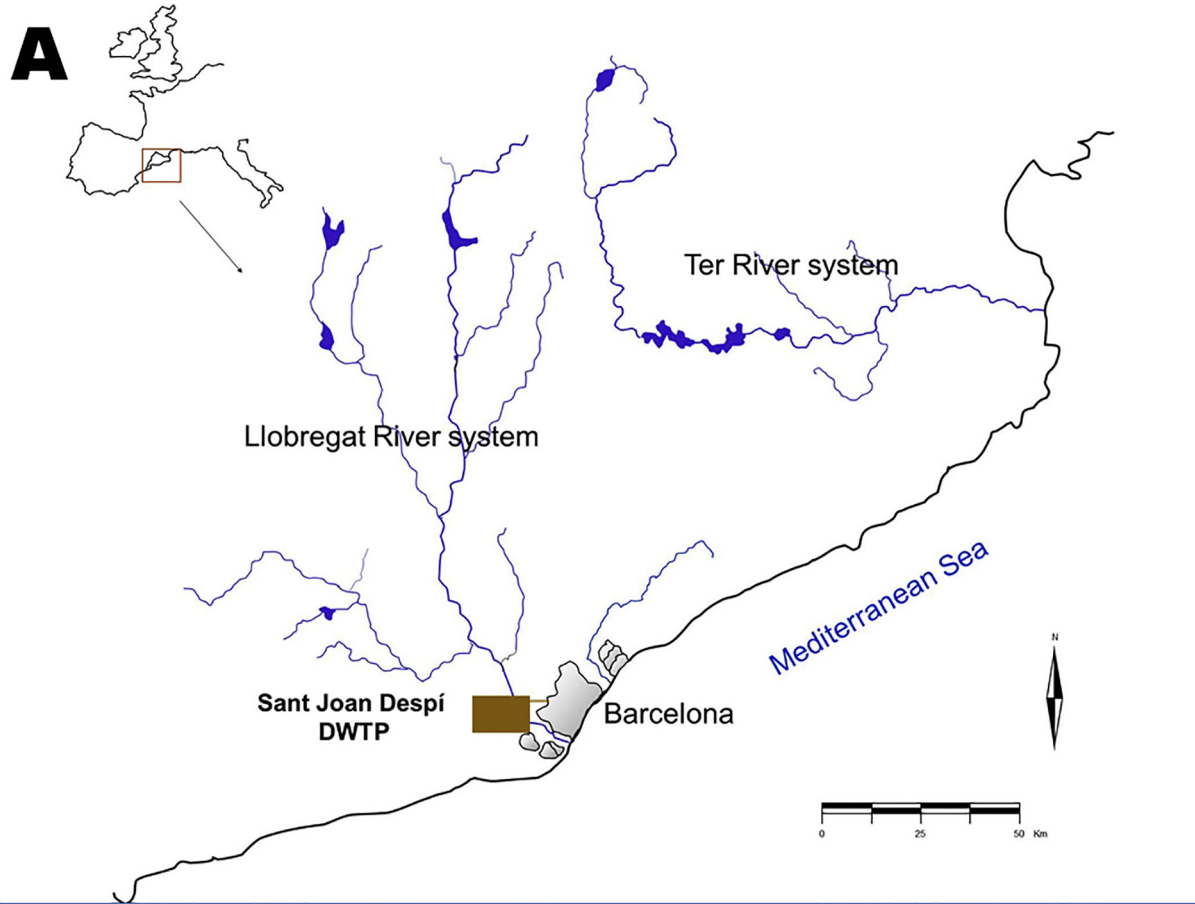


Fig. 1. A) Sông Llobregat và vị trí nhà máy xử lý nước uống Sant Joan Despí gần Barcelona, Tây Ban Nha. B) Sơ đồ quy trình xử lý nước của nhà máy SJD DWTP của họ.

các yếu tố khác. Martin-Alonso và cộng sự (2007) đã báo cáo một đợt ô nhiễm do diacetyl và butanedione. Việc giám sát chất lượng liên tục tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước uống Sant Joan Despí (SJD) trong những năm qua đã tạo ra một lượng dữ liệu đáng kể về chất lượng nước thô của sông Llobregat. Các bộ dữ liệu này có thể được phân tích bằng các phương pháp thống kê đa biến. Thông tin thu được từ những phân tích này có thể giúp cải thiện đáng kể công tác quản lý nhà máy nước và các chiến lược ra quyết định, đồng thời cho phép áp dụng những phương pháp hiệu quả hơn để bảo vệ nhà máy xử lý nước uống khỏi các sự cố ô nhiễm nguồn nước sông.

2.2. Tổ chức dữ liệu

Dữ liệu lịch sử của 8 thông số chất lượng lý hóa, được các cảm biến trực tuyến theo dõi tại cửa lấy nước từ sông Llobregat trong hai năm 2013–2014 và lưu trữ trong Hệ thống Quản lý Thông tin Phòng thí nghiệm của DWTP, đã được thu thập. Các thông số được theo dõi gồm độ đục tính bằng UNF (TURB), ion amoni tính bằng mg/L (NH₄), tổng cacbon hữu cơ tính bằng mg/L (TOC), độ hấp thụ UV tại 254 nm tính bằng abs/100 cm (UV₂₅₄), độ dẫn điện tính bằng μS/cm (COND), pH và lưu lượng sông tính bằng m³/s. Ngoài ra, các thông số vi sinh từ các phép thử trong phòng thí nghiệm cũng được xem xét.

Two aspects have been considered in the preparation of the different data sets analysed in this work. First, the availability of parameters measured in the plant and of their scheduled monitoring programs, in agreement with new Drinking Water Regulations, the DWTP, and the ISO22000, which establish the need of increasing the number of monitoring procedures. Second, the possibility of direct alignment of all parameters according to their recording time, avoiding losing of information during this alignment and the incorporation of missing values.

Collected data were arranged in three different data sets called respectively:

- Dataset 1*: Time interpolated physicochemical observations,
- Dataset 2*: Experimental physicochemical observations, and
- Dataset 3*: Augmented datasets including microbiological parameters.

Although during year 2013 physicochemical parameters were measured daily, unfortunately they did not match in their recording time. The resulting data table had a considerable number of systematic missing. To obtain a data table without missing values, an interpolation algorithm is proposed to estimate them. Thus, the application of such as algorithm resulted in Data set 1 with the possible inconvenience of losing some information about the parameters real interactions due to the artificial data filling step. By the mid 2014, all required physicochemical sensors at the intake were aligned according to the time of their recording, and therefore, the real interactions among parameters could be investigated directly in Data Set 2. The third data set was acquired according to the e microbiological sampling schedule in DWTP, e.g. every Monday at 08:00 AM. This data set allowed to find out the correlation between the microbiological results and with the corresponding physicochemical parameters.

In *Dataset 1*, a linear interpolation was preliminary used to align the parameters on an hourly basis. The final data table included 16,333 hourly measurements for 7 parameters. This dataset has allowed the evaluation of the temporal variations in water quality over the investigated period.

In *Dataset 2*, only those physicochemical parameters with real experimental observations were considered and used for analysis. This dataset has observations of the 7 parameters recorded at exactly the same time during the period from July to November 2014. In total, it includes 346 experimental observations (several measurements per a single day), matched in time for the 7 parameters. This data set was used for the evaluation and validation of the changes in the water quality trends, events and relationships between parameters initially detected from the comprehensive analysis of *Dataset 1*.

In *Dataset 3*, microbiological data were collected on a weekly basis for 2014 (52 samples). The microbiological information of this dataset includes bacterial counts of *Pseudomonas* sp., *Enterococcus* sp., *Escheria coli* sp., Total coliforms, *Clostridium* sp. and *Aeromonas* sp. This dataset has been rearranged to match the corresponding physicochemical data recordings. In this new dataset, the information about the physicochemical parameters and river flow were also considered in the analysis. Thus, this new augmented data matrix considered a total number of 52 samples (one per week) and 14 parameters (6 microbiological indices and 8 physicochemical parameters).

2.3. Multivariate statistical analysis of water quality parameters at the intake of the SJD DWTP using principal component analysis

Multiple parameters, generated by on-line sensors and from laboratory assays generate large sets of samples, which can be simultaneously analysed to provide a comprehensive view of natural raw river quality patterns and unknown events and hence provide adequate tools for the improvement of water treatment procedures in DWTPs. Datasets

are stored in two-dimensional tables or data matrices, where observations/measurements (ordered by time or by samples) are in the rows and measured parameters/variables are in the columns of a data table (data matrix). Thus, these two-dimensional data tables can be easily analysed using existing multivariate statistical and chemometrics methods.

Principal Component Analysis, PCA, (Jolliffe, 2002) is probably the most popular method in multivariate statistical analysis of environmental data. It is based on the assumption that in the original data set there is a small number of dominant factors with significant influence (components) which are the main source of variation. These factors cannot be measured directly, because they cannot be captured with a sensor or observed experimentally. As a result, they are usually called hidden factors. Thus, PCA would allow the investigation of temporal (seasonal), meteorological and pollution patterns/trends in the different recorded data sets. PCA allows for the investigation and modelling of the complex relationships and/or interactions existing among multiple parameters and samples (observations) in the analysis of environmental monitoring data sets. PCA results can show the hidden underlying processes in the monitoring of water quality parameters in DWTPs.

According to the PCA model, the original experimental data matrix **D**, is decomposed using a bilinear model, giving two orthogonal matrices, **T** scores (mapping the samples on the principal components), **P^T** loadings (mapping the measured variables on the principal components) and **E** is the matrix of residuals (unexplained variance) as in Eq. (1).

$$\mathbf{D} = \mathbf{T}\mathbf{P}^T + \mathbf{E} \quad (1)$$

The number of principal components to be considered in the PCA model (rows of **T** and columns of **P^T**) throughout this study was selected on the basis of the following criteria: a) the sizes of the eigenvalues associated with the principal components, and b) a meaningful environmental explanation of score and loading profiles. In case of water quality data, **P^T loadings** display the physicochemical profiles of the principal components and **T** scores give the mapping of the sample projections on them. In this water quality study, the scores will give important information about the temporal distribution (measurements over time, time distribution) of the samples, which I show possible hidden trends and can be analysed by time series analysis (see below).

Unusual events at the water intake of the San Joan Despí DWTP are investigated. An effective and useful way for the detection of these unusual events is the Q residuals chart, which shows the differences (or residuals) between measurements and their projections on the k principal components retained in the PCA model along time. Q residuals indicate the degree to which a particular measurement conforms to the model. Samples with large residuals values are not well explained by the model and they can be considered as unusual events. When a measurement is flagged as an event, it is recommended to examine the so-called Q contribution plot (Wise and Gallagher, 1996). Q contributions plot displays one row of the residuals **E** matrix for the considered sample event. Q contributions plots show how much of every variable/parameter contributes to the overall Q value for the considered sample, while retaining the sign of the contribution of the given parameter. Visualization of parameter Q contributions can be used to identify which of them contribute more to the given sample's sum-squared residual error (Wise et al., 1989). Confidence limits can be also calculated for further examination. They provide threshold values of the regular/outlying conditions. When the quality of the water in the intake is under control, Q residuals should display small values within these confidence limits. Unusual (outlying) events are displayed outside these confidence limits

2.4. Curve fitting of times series

PCA of *Dataset 1* showed a periodic form, representing the score values at different time points t_i (on hourly basis), which is assumed to

Hai khía cạnh đã được xem xét khi chuẩn bị các bộ dữ liệu khác nhau được phân tích trong nghiên cứu này. Thứ nhất là tính sẵn có của các thông số được đo tại nhà máy và các chương trình giám sát định kỳ của chúng, phù hợp với Quy định mới về Nước uống, DWTP và ISO22000, trong đó xác định sự cần thiết phải tăng số lượng quy trình giám sát. Thứ hai là khả năng căn chỉnh trực tiếp tất cả các thông số theo thời điểm ghi nhận, tránh làm mất thông tin trong quá trình căn chỉnh này và đưa vào các giá trị còn thiếu.

Dữ liệu thu thập được được sắp xếp thành ba bộ dữ liệu khác nhau, lần lượt được gọi là:

- Bộ dữ liệu 1: Các quan sát hóa lý được nội suy theo thời gian, b) Bộ dữ liệu 2: Các quan sát hóa lý thực nghiệm và c) Bộ dữ liệu 3: Các bộ dữ liệu được bổ sung, bao gồm các thông số vi sinh vật.

Mặc dù trong năm 2013, các thông số hóa lý được đo hằng ngày, nhưng đáng tiếc là thời điểm ghi nhận chúng không trùng khớp. Bảng dữ liệu thu được có một số lượng đáng kể các giá trị thiếu có tính hệ thống. Để tạo ra bảng dữ liệu không có giá trị thiếu, một thuật toán nội suy được đề xuất để ước tính các giá trị này. Vì vậy, việc áp dụng thuật toán này tạo ra Bộ dữ liệu 1, với nhược điểm có thể xảy ra là làm mất một số thông tin về mối tương tác thực sự giữa các thông số do được điền dữ liệu nhân tạo. Đến giữa năm 2014, tất cả các cảm biến hóa lý cần thiết tại cửa lấy nước đã được đồng bộ thời điểm ghi nhận, nhờ đó có thể khảo sát trực tiếp các mối tương tác thực sự giữa các thông số trong Bộ dữ liệu 2. Bộ dữ liệu thu thập được thu thập theo lịch lấy mẫu vi sinh tại nhà máy xử lý nước uống (DWTP), chẳng hạn vào mỗi thứ Hai lúc 08:00 sáng. Bộ dữ liệu này giúp xác định mối tương quan giữa các kết quả vi sinh và các thông số hóa lý tương ứng.

Trong Bộ dữ liệu 1, phép nội suy tuyến tính được sử dụng sơ bộ để căn chỉnh các tham số theo từng giờ. Bảng dữ liệu cuối cùng bao gồm 16.333 phép đo theo giờ cho 7 tham số. Bộ dữ liệu này cho phép đánh giá những biến động theo thời gian của chất lượng nước trong giai đoạn được khảo sát.

Trong Bộ dữ liệu 2, chỉ những thông số lý hóa có số liệu quan trắc thực nghiệm thực tế mới được xem xét và sử dụng để phân tích. Bộ dữ liệu này ghi nhận 7 thông số tại cùng một thời điểm chính xác trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2014. Tổng cộng, bộ dữ liệu gồm 346 quan trắc thực nghiệm (nhiều phép đo trong một ngày), được đồng bộ về thời gian cho cả 7 thông số. Bộ dữ liệu này được sử dụng để đánh giá và xác thực những thay đổi trong xu hướng chất lượng nước, các sự kiện và mối quan hệ giữa các thông số được phát hiện ban đầu qua phân tích toàn diện Bộ dữ liệu 1.

Trong Bộ dữ liệu 3, dữ liệu vi sinh được thu thập hằng tuần trong năm 2014 (52 mẫu). Thông tin vi sinh của bộ dữ liệu này bao gồm số lượng vi khuẩn *Pseudomonas* sp., *Enterococcus* sp., *Escheria coli* sp., tổng coliform, *Clostridium* sp. và *Aeromonas* sp. Bộ dữ liệu này đã được sắp xếp lại để khớp với các bản ghi dữ liệu lý hóa tương ứng. Trong bộ dữ liệu mới này, các thông tin về các thông số lý hóa và lưu lượng sông cũng được đưa vào phân tích. Do đó, ma trận dữ liệu mở rộng mới này gồm tổng cộng 52 mẫu (mỗi tuần một mẫu) và 14 thông số (6 chỉ số vi sinh và 8 thông số lý hóa).

2.3. Phân tích thống kê đa biến các thông số chất lượng nước tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước uống SJD bằng phương pháp phân tích thành phần chính

Nhiều thông số được tạo ra từ các cảm biến trực tuyến và các phép phân tích trong phòng thí nghiệm tạo thành những tập mẫu lớn, có thể được phân tích đồng thời để cung cấp cái nhìn toàn diện về các mô hình chất lượng nước sông tự nhiên và những sự kiện chưa biết, từ đó cung cấp các công cụ phù hợp để cải thiện quy trình xử lý nước tại các nhà máy xử lý nước uống (DWTP). Các tập dữ liệu

được lưu trữ trong các bảng hai chiều hoặc ma trận dữ liệu, trong đó các quan sát/phép đo (được sắp xếp theo thời gian hoặc theo mẫu) nằm ở các hàng, còn các tham số/biến được đo nằm ở các cột của bảng dữ liệu (ma trận dữ liệu). Vì vậy, có thể dễ dàng phân tích các bảng dữ liệu hai chiều này bằng các phương pháp thống kê đa biến và hóa lượng học hiện có.

Phân tích thành phần chính, PCA, (Jolliffe, 2002) có lẽ là phương pháp phổ biến nhất trong phân tích thống kê đa biến dữ liệu môi trường. Phương pháp này dựa trên giả định rằng trong bộ dữ liệu ban đầu có một số ít nhân tố chi phối với ảnh hưởng đáng kể (các thành phần), là nguồn biến thiên chính. Những nhân tố này không thể được đo trực tiếp vì không thể thu nhận chúng bằng cảm biến hoặc quan sát bằng thực nghiệm. Do đó, chúng thường được gọi là các nhân tố ẩn. Vì vậy, PCA cho phép khảo sát các mô hình/xu hướng theo thời gian (theo mùa), khí tượng và ô nhiễm trong những bộ dữ liệu được ghi nhận khác nhau. PCA cho phép khảo sát và mô hình hóa các mối quan hệ và/hoặc tương tác phức tạp tồn tại giữa nhiều tham số và mẫu (quan sát) trong quá trình phân tích các bộ dữ liệu giám sát môi trường. Kết quả PCA có thể cho thấy các quá trình tiềm ẩn bên dưới trong việc giám sát các thông số chất lượng nước tại các nhà máy xử lý nước uống (DWTP).

Theo mô hình PCA, ma trận dữ liệu thực nghiệm ban đầu **D** được phân rã bằng mô hình song tuyến tính, tạo ra hai ma trận trực giao: điểm số **T** (ảnh xạ các mẫu lên các thành phần chính), trọng số **P^T** (ảnh xạ các biến đo được lên các thành phần chính) và **E** là ma trận phần dư (phương sai chưa được giải thích), như trong phương trình (1).

$$\mathbf{D} = \mathbf{T}\mathbf{P}^T + \mathbf{E} \quad (1)$$

Số lượng thành phần chính được xem xét trong mô hình PCA (số các hàng của **T** và các cột của **P^T**) trong suốt nghiên cứu này được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: a) độ lớn của các giá trị riêng gắn với các thành phần chính, và b) khả năng diễn giải có ý nghĩa về môi trường đối với các hồ sơ điểm số và hệ số tải. Đối với dữ liệu chất lượng nước, các hệ số tải **P^T** thể hiện hồ sơ hóa lý của các thành phần chính, còn điểm số **T** biểu thị phép ảnh xạ các hình chiếu của mẫu lên các thành phần này. Trong nghiên cứu chất lượng nước này, điểm số sẽ cung cấp thông tin quan trọng về phân bố theo thời gian của các mẫu (các phép đo theo thời gian, phân bố thời gian), qua đó cho thấy những xu hướng tiềm ẩn có thể có và có thể được phân tích bằng phương pháp phân tích chuỗi thời gian (xem bên dưới).

Các sự kiện bất thường tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước San Joan Despí (DWTP) được khảo sát. Một cách hiệu quả và hữu ích để phát hiện các sự kiện bất thường này là biểu đồ phần dư **Q**, biểu thị sự khác biệt (hay phần dư) giữa các phép đo và hình chiếu của chúng lên k thành phần chính được giữ lại trong mô hình PCA theo thời gian. Phần dư **Q** cho biết mức độ phù hợp của một phép đo cụ thể với mô hình. Các mẫu có giá trị phần dư lớn không được mô hình giải thích tốt và có thể được xem là các sự kiện bất thường. Khi một phép đo được đánh dấu là một sự kiện, nên kiểm tra biểu đồ đóng góp **Q** (Wise và Gallagher, 1996). Biểu đồ đóng góp **Q** hiển thị một hàng của ma trận phần dư **E** ứng với mẫu sự kiện đang xét. Biểu đồ này cho biết mỗi biến/tham số đóng góp bao nhiêu vào giá trị **Q** tổng thể của mẫu đang xét, đồng thời giữ nguyên dấu của phần đóng góp từ tham số tương ứng. Việc trực quan hóa các phần đóng góp **Q** của tham số có thể giúp xác định tham số nào đóng góp nhiều hơn vào tổng bình phương sai số phần dư của mẫu đó (Wise và cộng sự, 1989). Các giới hạn tin cậy cũng có thể được tính để kiểm tra thêm. Chúng cung cấp các giá trị ngưỡng phân biệt điều kiện bình thường và ngoại lệ. Khi chất lượng nước tại cửa lấy nước được kiểm soát, phần dư **Q** phải có giá trị nhỏ, nằm trong các giới hạn tin cậy này. Các sự kiện bất thường (ngoại lệ) nằm ngoài các giới hạn tin cậy này.

2.4. Khớp đường cong của chuỗi thời gian

PCA của Bộ dữ liệu 1 cho thấy một dạng tuần hoàn, biểu thị các giá trị điểm số tại những thời điểm t_i (theo cơ sở hàng giờ), được giả định là

be a mixture of the useful temporal signal y (the general trend in the water quality over the entire period of monitoring for each of the principal components) and noise, which would be the water quality non-time dependent periodic events or extreme values (Deng and Wang, 2017). The useful signal y can be represented as a continuous periodic function defined over a certain time interval and the water quality values not explained by this periodic function are considered to be noise. This periodic nature of the scores (as periodic signal $g(x)$) can be modelled by a Fourier series approximation (Mueller-Warrant et al., 2012) according to the equation:

$$g(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n (a_i \cdot \cos(i \cdot w \cdot x) + b_i \cdot \sin(i \cdot w \cdot x)) \quad (2)$$

where a_0 models a constant (intercept) term in the data and is associated with the $i = 0$ cosine term, w is the fundamental frequency of the signal, n is the number of terms (harmonics) in the series, and $1 \leq n \leq 8$.

The best data fitting were obtained by visual inspection and considering the highest determination coefficient as measure of how well the above mentioned equation performed as a predictor.

3. Results and discussion

The objective of this study is the modelling of the water quality parameters at the intake of the SJD DWTP (Dataset1, Dataset2 and Dataset3) using Principal Component Analysis (PCA).

3.1. Seasonal variability of the Llobregat river water quality at the intake (PCA of dataset 1)

PCA was applied first to the autoscaled Dataset 1, containing the 16,333 hourly measurements of the 7 quality parameters (after time interpolation alignment). Results with 3 principal components (PCs) are shown in Fig. 2, explaining 72% of the total experimental data variance (PC1 35%; PC2 24% and PC3 13%).

là sự kết hợp giữa tín hiệu thời gian hữu ích y (xu hướng chung về chất lượng nước trong toàn bộ thời gian quan trắc đối với từng thành phần chính) và nhiễu, tức các sự kiện hoặc giá trị cực đoan về chất lượng nước không phụ thuộc vào thời gian (Deng và Wang, 2017). Tín hiệu hữu ích y có thể được biểu diễn dưới dạng hàm tuần hoàn liên tục được xác định trên một khoảng thời gian nhất định; các giá trị chất lượng nước không được giải thích bởi hàm tuần hoàn này được xem là nhiễu. Tính tuần hoàn của các điểm số (dưới dạng tín hiệu tuần hoàn $g(x)$) có thể được mô hình hóa bằng phép xấp xỉ chuỗi Fourier (Mueller-Warrant và cộng sự, 2012) theo phương trình:

$$g(x) = a_0 + \sum_{i=1}^n (a_i \cdot \cos(i \cdot w \cdot x) + b_i \cdot \sin(i \cdot w \cdot x)) \quad (2)$$

trong đó a_0 biểu diễn một hạng tử hằng (hệ số chặn) trong dữ liệu và gắn với hạng tử $\cos i = 0$, w là tần số cơ bản của tín hiệu, n là số hạng (họa âm) trong chuỗi, và $1 \leq n \leq 8$.

Việc khớp dữ liệu tốt nhất được xác định bằng cách kiểm tra trực quan và xem xét hệ số xác định cao nhất như một thước đo mức độ hiệu quả của phương trình nêu trên trong vai trò dự đoán.

3. Kết quả và thảo luận

Mục tiêu của nghiên cứu này là mô hình hóa các thông số chất lượng nước tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước uống SJD (Dataset1, Dataset2 và Dataset3) bằng phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA).

3.1. Biến động theo mùa về chất lượng nước sông Llobregat tại điểm lấy nước (PCA của bộ dữ liệu 1)

PCA được áp dụng trước tiên cho Bộ dữ liệu 1 đã được tự động chuẩn hóa, gồm 16.333 phép đo theo giờ của 7 thông số chất lượng (sau khi căn chỉnh bằng nội suy thời gian). Kết quả với 3 thành phần chính (PC) được trình bày trong Hình 2, giải thích 72% tổng phương sai của dữ liệu thực nghiệm (PC1 35%; PC2 24% và PC3 13%).

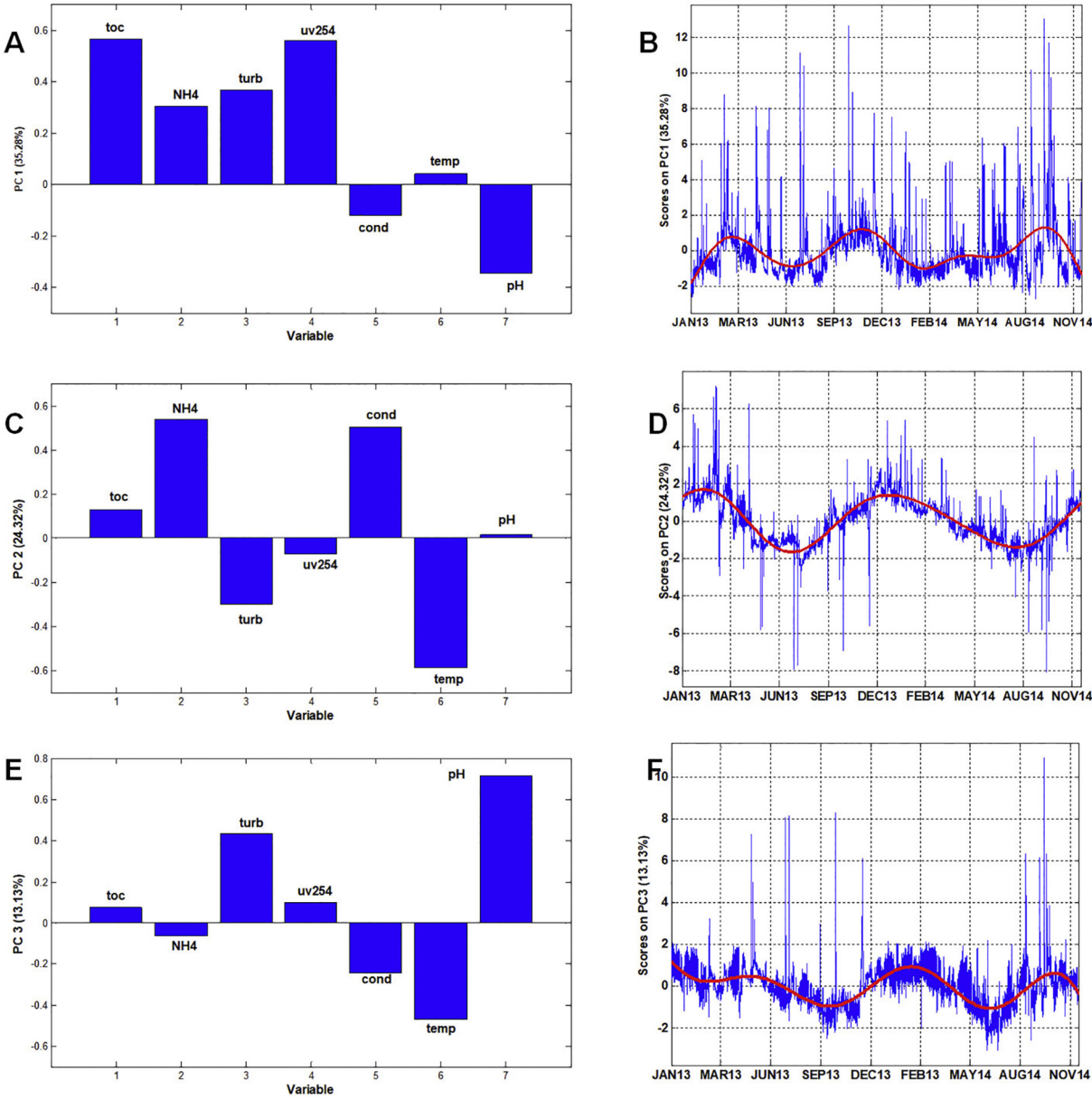
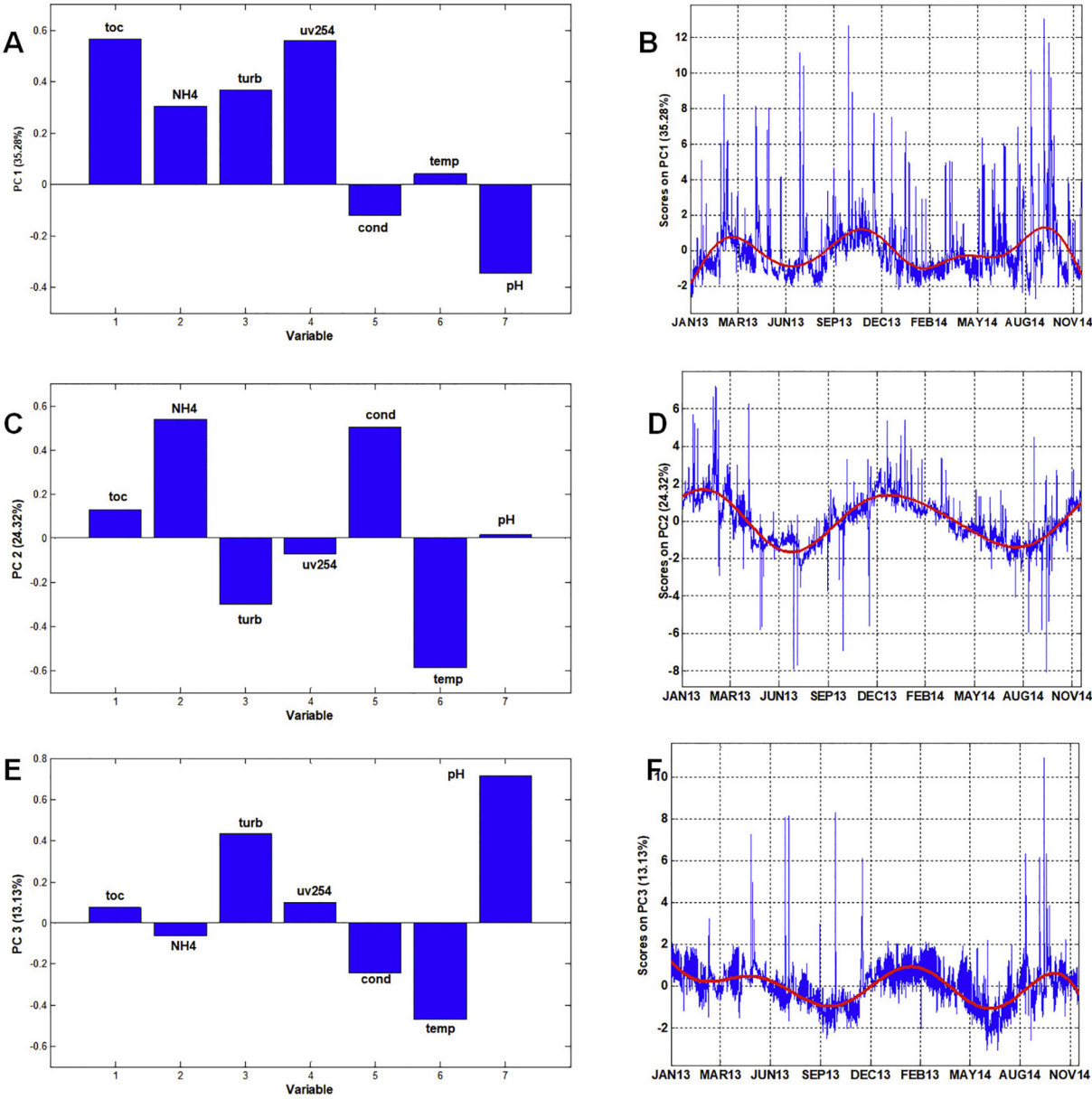


Fig. 2. PCA of the sensors data set for 7 physicochemical parameters at the intake of SJD DWTP obtained in two years of monitoring and applied linear interpolation for time alignment within sensor measurements. PC1–3 loading plots: A), C) and E); PC1–3 sample (hourly recordings) scores plots B), D) and F).



Hình 2. Phân tích PCA bộ dữ liệu cảm biến gồm 7 thông số lý hóa tại đầu vào nhà máy xử lý nước uống SJD, thu thập trong hai năm quan trắc và áp dụng nội suy tuyến tính để đồng bộ thời gian giữa các phép đo của cảm biến. Biểu đồ tải PC1–3: A), C) và E); biểu đồ điểm số PC1–3 của các mẫu (ghi nhận theo giờ): B), D) và F).

PC1 (35%) describes the variability of the organic matter as the main factor in Dataset 1 since it is strongly dominated by the positive correlation between TOC and UV_{254} (with the highest positive loadings on PC1). In addition, this PC1 reveals positive correlation of NH_4 and TURB parameters (also found with positive loadings) with the organic matter. pH had a negative loading and it was found to be inversely correlated with the other four above mentioned parameters (see Fig. 2A). The organic matter demonstrates a seasonal, temporal variability of the water quality (see Fig. 2B, PC1 scores on the right) and also sharp fluctuations occurring over the entire period of investigations. Positive PC1 scores were observed for measurements in spring and in autumn, whereas scores with negative sign were found in summer and winter. Also, positive scores were found for the sharp short termed positive fluctuations on this PC1. This observation confirms the expectation that the concentrations of organic matter were above average in spring and autumn, and during the sharp fluctuations, while the concentrations of organic matter were below average for summer and winter.

PC1 scores were fitted to the Fourier model, described in the method Section 2.3, with a R^2 value of 0.97. The sigmoidal trend-line in the organic matter content for 2013 showed two peaks. This fact can be explained by the typical Mediterranean type hydrological regime (nivo-pluvial) of the Llobregat River, which also has two maxima of the river flow- in spring and in autumn as shown in Fig. 3A, where the 2013 monthly accumulated precipitation is plotted. A considerable reduction of the organic matter in the Llobregat River is observed in the middle of summer and winter seasons in 2013. This phenomenon was weaker in 2014, largely due to anomalies related to a persistent drought observed for the spring of 2014 as seen in Fig. 3B and affecting the Llobregat river hydrological regime during this year. The short term fluctuations observed with positive scores in Fig. 2B, can be explained by the sudden sharp increases of the organic matter content (TOC and UV_{254}), leading also to the increase of TURB and NH_4 parameters when large flows of water arrive to the plant due to rain episodes in the river basin. The inverse correlation between them and pH can be explained due to the dilution effect produced by the high river water flows during spring, autumn and rain episodes.

PC2 scores and loadings outlined another type of temporal variability in the water quality trend. The second most important factor to consider in the evaluation of the the water quality changes is related with the variability of the inorganic matter content. On the loadings plot of Fig. 2C, ammonium ion and conductivity have the high positive loadings, whereas the rest of parameters have negative loadings. In Fig. 2D, a temporal sigmoidal trend line is also observed (in red, the fitted Fourier model gave in this case a R^2 value of 0.91), suggesting also a time-series behaviour of this factor. Positive scores on PC2 were

observed for the measurements in winter, whereas the scores for observations in summer were observed with negative sign values. In winter season, the river water quality was characterized with higher conductivity and higher ammonium ion concentrations in comparison to the summer season. During winter seasons, the Llobregat river is characterized with low water flows resulting in higher concentrations of inorganic matter. On the contrary, in spring and in autumn, when water flows increases, the concentrations of inorganic matter were around their average values. Short-term sharp fluctuations were also observed along the trend line of PC2 scores. Such fluctuations in the water quality in the intake of the water treatment plant were associated with the events of unusual changes in the inorganic content (Fig. 2D), when very high values of the measured conductivity and of ammonium concentrations were identified.

PC3 (13% of explained variance) explains the pH variability of the river water (strong positive loadings on PC3, Fig. 2E). In this case, it is difficult to attribute a seasonal trend related to seasonal changes, although there is some small temporal changes that could be fitted with the Fourier model with a R^2 value of 0.90 for this period of monitoring (red line in Fig. 2F).

On this PC 3 turbidity shows positive correlation with pH. This fact revealed that there were fractions of suspended material at basic pH values of the river water. On the contrary, on PC 1 (35% of variance explained) turbidity was found inversely correlated with pH. This is due to the increased contents of organic matter and suspended solids during the spring and autumn due to the rainfalls, and the rise of the river water flows lead to a dilution effect and decreased pH values.

3.2. Event detection in the intake of the Llobregat River (PCA of dataset 2)

The focus of this particular study is on the short-term, strong fluctuations, which can be assigned to possible pollution events, detected in the PCA scores plots.

Dataset 2 with the 346 real experimental observations for the seven parameters (which matched their time recordings) was analysed with PCA to further investigate and validate the nature of the previously observed events (in Dataset 1) related with the organic matter, inorganic matter and pH component sources explained in the previous section. These 346 observations spanned six months of monitoring, between July and November 2014. PCA applied to the autoscaled data suggested a model with three principal components, explaining as much as 81% of the total data variance. The relative percentage variance contributions of these components were: PC1 40% > PC2 25% > PC3 16%.

Analysis of PC1-PC3 loading plots (see Fig. 4A, C and E) confirmed that the same three factors previously explained in the analysis of

PC1 (35%) mô tả mức độ biến thiên của chất hữu cơ như là yếu tố chính trong Bộ dữ liệu 1, vì PC1 chịu ảnh hưởng mạnh từ mối tương quan thuận giữa TOC và UV_{254} (, với các hệ số tải thuận cao nhất trên PC1). Ngoài ra, PC1 này cho thấy NH_4 và TURB (cũng có hệ số tải thuận) tương quan thuận với chất hữu cơ. pH có hệ số tải âm và tương quan nghịch với bốn thông số nêu trên (xem Hình 2A). Chất hữu cơ thể hiện sự biến thiên theo mùa và theo thời gian của chất lượng nước (xem Hình 2B, điểm số PC1 ở bên phải), đồng thời có những dao động mạnh diễn ra trong suốt thời gian khảo sát. Điểm số PC1 dương được ghi nhận trong các phép đo vào mùa xuân và mùa thu, trong khi điểm số âm xuất hiện vào mùa hè và mùa đông. Điểm số dương cũng được ghi nhận đối với các dao động dương mạnh, ngắn hạn trên PC1 này. Quan sát này xác nhận dự đoán rằng nồng độ chất hữu cơ cao hơn mức trung bình vào mùa xuân và mùa thu, cũng như trong các đợt dao động mạnh, trong khi nồng độ chất hữu cơ thấp hơn mức trung bình vào mùa hè và mùa đông.

Các điểm số PC1 được khớp với mô hình Fourier, mô tả trong Mục 2.3 của phần phương pháp, với giá trị R^2 là 0,97. Đường xu hướng hình sigmoid của hàm lượng chất hữu cơ năm 2013 có hai đỉnh. Hiện tượng này có thể được giải thích bằng chế độ thủy văn kiểu Địa Trung Hải điển hình (nivo-pluvial) của sông Llobregat, vốn cũng có hai thời điểm lưu lượng sông đạt cực đại — vào mùa xuân và mùa thu — như thể hiện trong Hình 3A, nơi lượng mưa tích lũy hàng tháng năm 2013 được biểu diễn. Năm 2013, hàm lượng chất hữu cơ trong sông Llobregat giảm đáng kể vào giữa mùa hè và mùa đông. Hiện tượng này ít rõ hơn vào năm 2014, phần lớn do các bất thường liên quan đến đợt hạn hán kéo dài vào mùa xuân năm 2014, như thể hiện trong Hình 3B, ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của sông Llobregat trong năm đó. Những dao động ngắn hạn có điểm số dương quan sát được trong Hình 2B có thể được giải thích bằng sự gia tăng đột ngột và mạnh của hàm lượng chất hữu cơ (TOC và UV_{254}), đồng thời làm tăng các thông số TURB và NH_4 khi lượng nước lớn đổ về nhà máy do các đợt mưa trong lưu vực sông. Mối tương quan nghịch giữa các thông số này với pH có thể được giải thích bởi hiệu ứng pha loãng do lưu lượng nước sông cao vào mùa xuân, mùa thu và trong các đợt mưa.

Điểm số và hệ số tải PC2 cho thấy một dạng biến thiên theo thời gian khác trong xu hướng chất lượng nước. Yếu tố quan trọng thứ hai cần xem xét khi đánh giá những thay đổi về chất lượng nước liên quan đến sự biến thiên của hàm lượng chất vô cơ. Trên biểu đồ hệ số tải ở Hình 2C, ion amoni và độ dẫn điện có hệ số tải dương cao, trong khi các thông số còn lại có hệ số tải âm. Ở Hình 2D, cũng quan sát được một đường xu hướng sigmoid theo thời gian (màu đỏ; mô hình Fourier được khớp cho trường hợp này cho giá trị R^2 bằng 0.91), cũng cho thấy yếu tố này có đặc điểm của chuỗi thời gian. Các điểm số dương trên PC2 là

được quan sát trong các phép đo vào mùa đông, trong khi các điểm số của các quan sát vào mùa hè có giá trị âm. Vào mùa đông, chất lượng nước sông được đặc trưng bởi độ dẫn điện và nồng độ ion amoni cao hơn so với mùa hè. Trong mùa đông, sông Llobregat có lưu lượng nước thấp, dẫn đến nồng độ các chất vô cơ cao hơn. Ngược lại, vào mùa xuân và mùa thu, khi lưu lượng nước tăng, nồng độ các chất vô cơ xấp xỉ các giá trị trung bình. Những dao động đột ngột trong thời gian ngắn cũng được quan sát dọc theo đường xu hướng của các điểm số PC2. Những dao động như vậy trong chất lượng nước tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước gắn liền với các sự kiện thay đổi bất thường về hàm lượng chất vô cơ (Hình 2D), khi các giá trị độ dẫn điện và nồng độ amoni đo được rất cao.

PC3 (13% phương sai được giải thích) giải thích sự biến động pH của nước sông (có tải trọng dương mạnh trên PC3, Hình 2E). Trong trường hợp này, khó có thể quy sự biến động này cho xu hướng theo mùa liên quan đến những thay đổi theo mùa, mặc dù có một số biến đổi nhỏ theo thời gian có thể được khớp bằng mô hình Fourier với giá trị R^2 là 0,90 trong giai đoạn giám sát này (đường màu đỏ trong Hình 2F).

Trên PC 3, độ đục tương quan thuận với pH. Điều này cho thấy có các phần vật chất lơ lửng ở những giá trị pH kiềm trong nước sông. Ngược lại, trên PC 1 (giải thích 35% phương sai), độ đục được xác định là tương quan nghịch với pH. Nguyên nhân là do hàm lượng chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng tăng vào mùa xuân và mùa thu do mưa, đồng thời lưu lượng nước sông tăng gây ra hiệu ứng pha loãng và làm giảm giá trị pH.

3.2. Phát hiện sự kiện tại cửa sông Llobregat (PCA của bộ dữ liệu 2)

Nghiên cứu này tập trung vào những biến động mạnh trong ngắn hạn, có thể được quy cho các sự kiện ô nhiễm tiềm ẩn và được phát hiện trong các đồ thị điểm PCA.

Bộ dữ liệu 2 gồm 346 quan sát thực nghiệm thực tế về bảy thông số (khớp với các bản ghi theo thời gian tương ứng) được phân tích bằng PCA nhằm khảo sát sâu hơn và xác nhận bản chất của các sự kiện đã quan sát trước đó (trong Bộ dữ liệu 1) liên quan đến các nguồn thành phần vật chất hữu cơ, vật chất vô cơ và pH được giải thích trong phần trước. 346 quan sát này trải dài trong sáu tháng theo dõi, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2014. PCA áp dụng cho dữ liệu đã được chuẩn hóa theo thang đo cho thấy mô hình gồm ba thành phần chính, giải thích tới 81% tổng phương sai của dữ liệu. Tỷ lệ phần trăm phương sai tương đối do các thành phần này đóng góp là: PC1 40% N PC2 25% N PC3 16%.

Phân tích các biểu đồ tải PC1-PC3 (xem Hình 4A, C và E) xác nhận rằng ba yếu tố tương tự đã được giải thích trước đó trong phân tích của

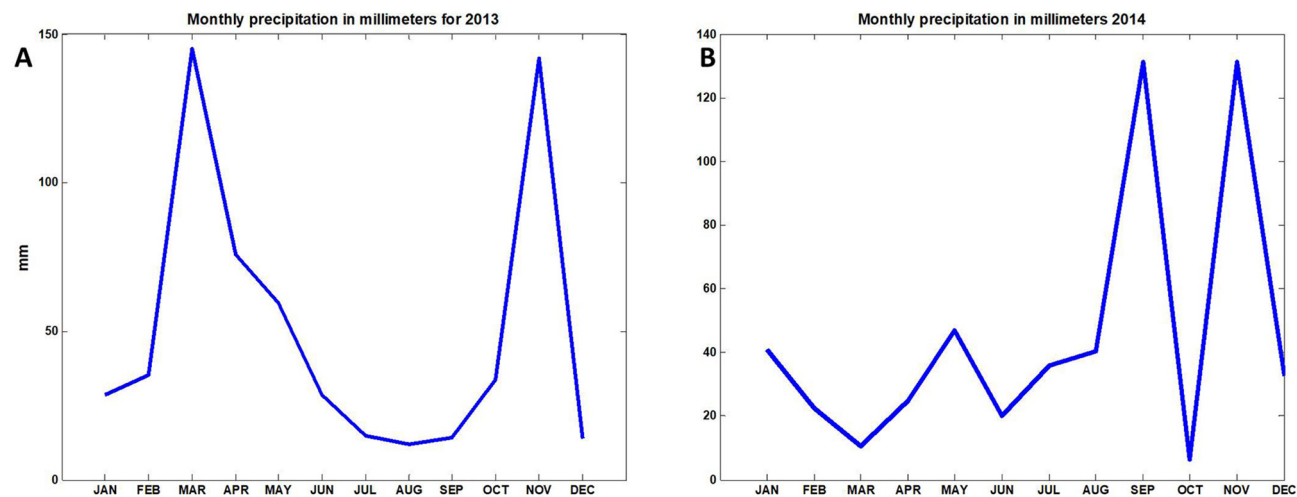
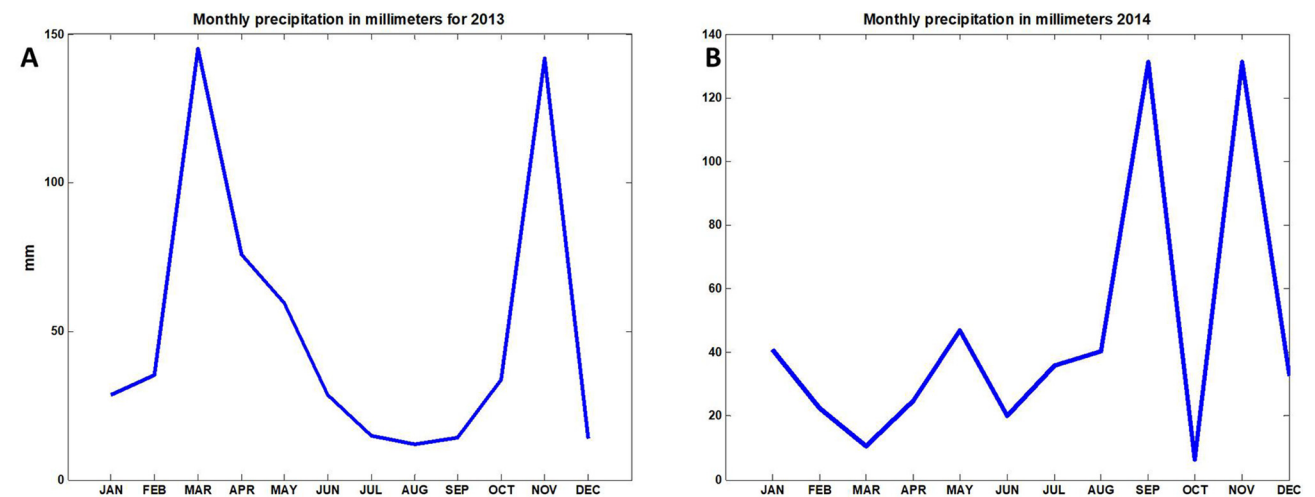


Fig. 3. Accumulated monthly precipitations registered for 2013 (A) and for 2014 (B) at the automatic meteorological station of El Prat de Llobregat, 5 km from the Sant Joan Despí DWTP.



Hình 3. Lượng mưa tích lũy hàng tháng ghi nhận trong năm 2013 (A) và năm 2014 (B) tại trạm khí tượng tự động El Prat de Llobregat, cách nhà máy xử lý nước Sant Joan Despí 5 km.

Dataset1 are present in Dataset 2. PC1 describes the variance ion the organic matter content and detects the more significant events related with sudden change in its concentration. PC2 describes the variance in the inorganic matter and also the events related with its sudden change. PC3 is related with the river water pH changes. A deeper discussion of these three factors is given in Section 3.1. A similar behaviour is confirmed for the two data sets (Dataset 1 with interpolated data and Data set 2 with real data over the same time period). Whereas Dataset 1 was especially useful for the exploration of the general water quality trends Dataset 2 was useful for the investigation and comparison of the short term events with significant impact on the water quality.

The following discussion is focused on three consecutive events observed on the scores plots of Fig. 4 and labelled with numbers 1, 2 and 3. The selected three events appeared at the same time on each of the three PCA scores plots suggesting that these three principal components contributed independently to each of the mentioned events. These events also show very high Q residuals (see Fig. 5A) suggesting extreme values. Further analysis of the Q parameter contributions plots (Fig. 5B, C and D) allowed to correlate these three events to a particular natural (meteorological) or industrial (spills) phenomena using meteorological information from weather data bases website meteoclimatic.com. Weather information from numerous meteorological stations around

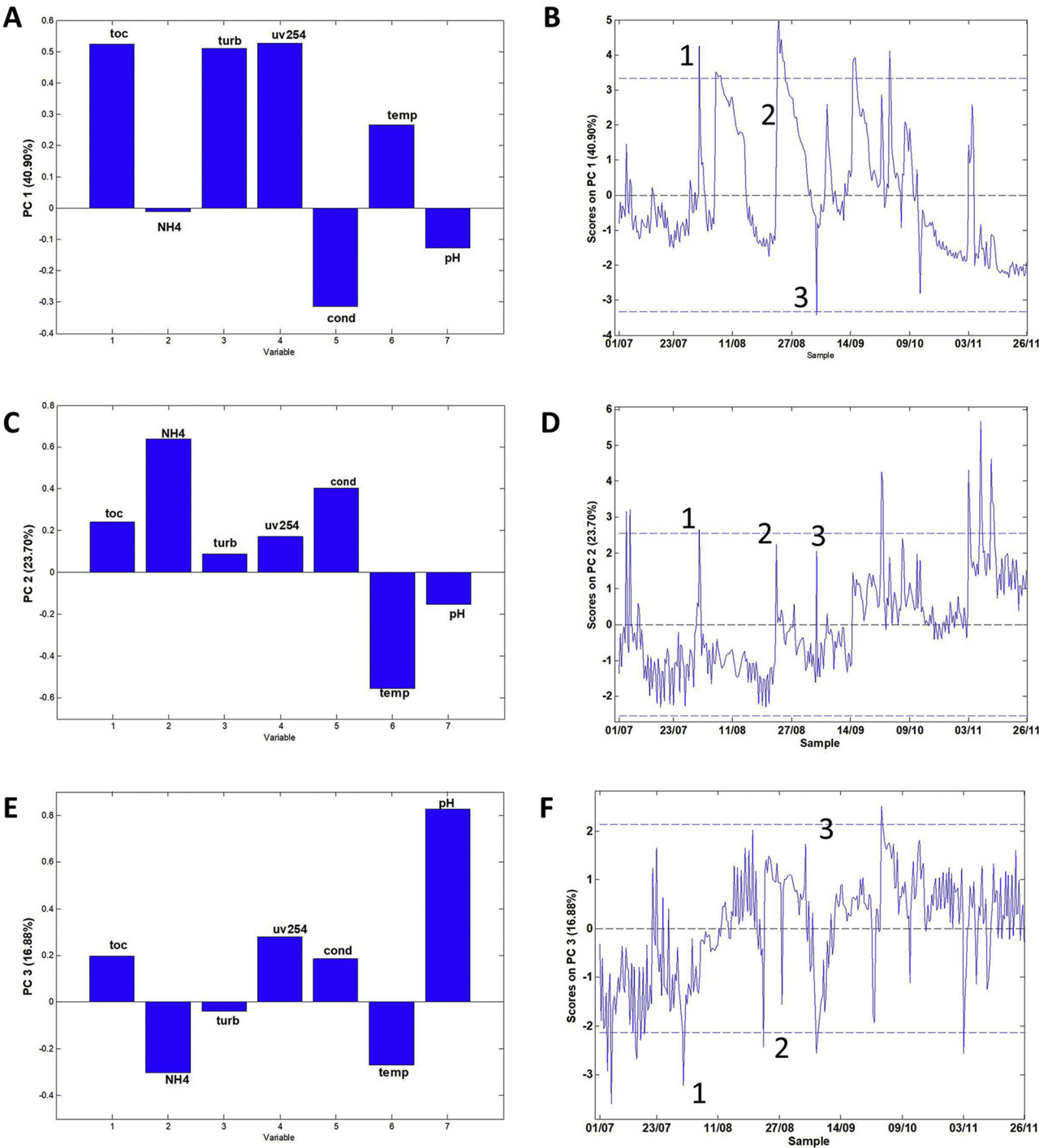
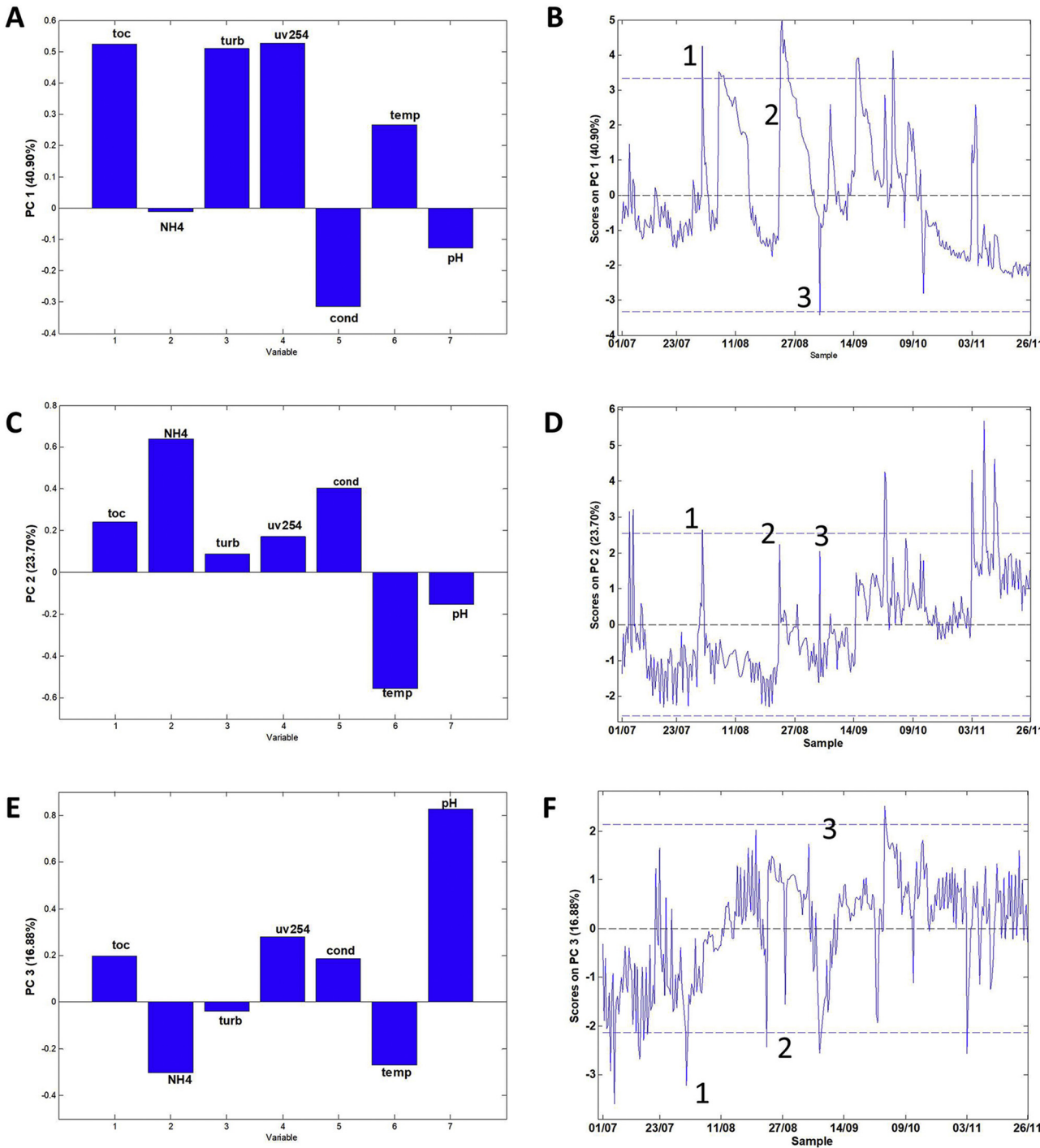


Fig. 4. PCA results of dataset containing 346 observations corresponding in their time of measurement for the seven parameters. PC1-3 loading plots: A), C) and E) respectively, and PC1-3 sample scores plots: B), D) and F) respectively; Three events have been pointed out with numbers on the scores plots.

Dataset 1 có trong Dataset 2. PC1 mô tả phương sai về hàm lượng chất hữu cơ và phát hiện các sự kiện đáng kể hơn liên quan đến sự thay đổi đột ngột về nồng độ của nó. PC2 mô tả phương sai về chất vô cơ, đồng thời cũng phản ánh các sự kiện liên quan đến sự thay đổi đột ngột của chất này. PC3 liên quan đến những thay đổi về độ pH của nước sông. Phần 3.1 thảo luận sâu hơn về ba yếu tố này. Hai bộ dữ liệu cho thấy hành vi tương tự nhau (Dataset 1 với dữ liệu nội suy và Dataset 2 với dữ liệu thực trong cùng khoảng thời gian). Trong khi Dataset 1 đặc biệt hữu ích cho việc khảo sát các xu hướng chung về chất lượng nước, Dataset 2 hữu ích cho việc nghiên cứu và so sánh các sự kiện ngắn hạn có tác động đáng kể đến chất lượng nước.

Thảo luận sau đây tập trung vào ba sự kiện liên tiếp được quan sát trên các biểu đồ điểm số ở Hình 4 và được đánh dấu bằng các số 1, 2 và 3. Ba sự kiện được chọn xuất hiện đồng thời trên từng biểu đồ điểm m PCA trong số ba biểu đồ, cho thấy ba thành phần chính này đóng góp độc lập vào từng sự kiện được đề cập. Các sự kiện này cũng có phần dư Q rất cao (xem Hình 5A), cho thấy các giá trị cực đoan. Phân tích sâu hơn các biểu đồ đóng góp của tham số Q (Hình 5B, C và D) cho phép liên hệ ba sự kiện này với một hiện tượng tự nhiên (khí tượng) hoặc công nghiệp (tràn đổ) cụ thể, dựa trên thông tin khí tượng từ cơ sở dữ liệu thời tiết trên trang meteoclimatic.com. Thông tin thời tiết từ nhiều trạm khí tượng xung quanh



Hình 4. Kết quả PCA của tập dữ liệu gồm 346 quan sát tương ứng với thời điểm đo của bảy thông số. Biểu đồ tải PC1-3: lần lượt là A), C) và E); biểu đồ điểm mẫu PC1-3: lần lượt là B), D) và F); ba sự kiện được đánh dấu bằng số trên các biểu đồ điểm.

Catalonia is provided systematically on this website. Data from stations spread over the whole region are stored chronologically and are publicly available. Thus, it is possible to examine for correlations between our event detection with the local weather information from this website.

Event 1 occurred at the river water intake on 03/08/2014 at 06:00 h. The sensor readings at this hour recorded TOC 7.1 mg/L; NH_4 1.91 mg/L; TURB 567 UNF; UV_{254} 15.8 abs/100; COND 784 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 22.9C and pH 7.6. For this Event 1, the PCA model reported unusual sample Q-residuals with extreme values (unexplained variance) for turbidity as seen in Fig. 5B. On 01/08 and 02/08/2014, the information collected at the weather webpage identified several rainfall episodes occurred in 24 h with recordings up to 30 mm of rainfall (see Fig. 6). Thus, this event 1 was an example of the effect of a sudden increase of the washed out natural organic matter into the river flow. Simultaneously, large volumes of rain water led to strong dilution effects, also for the minerals, resulting in a significant reduction of COND and pH parameters respectively (found with negative loadings on PC1). The rest of the event peaks with strong positive scores on PC1 were also associated to rainfall events during the six month period of investigation. Events with high organic matter associated to industrial discharges on PC1 were not detected.

Event 2 defined the beginning of a new episode of heavy rain with a sharp rise in the concentration of organic matter detected on PC1. This organic matter event was gradually diminishing after some days on this plot giving the beginning of the next event 3, observed as strong event on PC2 and PC3 plots and explained further in the next section. Event 2 occurred at the DWTP intake on 22/08/2014 at local time 22:00 h. The sensor readings recorded were TOC 6 mg/L; NH_4 1.91 mg/L; TURB 180 UNF; UV_{254} 13.9 abs/100 cm; COND 1045 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 23.2C; pH 7.8. The Q parameter contributions of the PCA model revealed unusually high values for NH_4 and in a less extent for pH and water temperature (Fig. 5C). This rainy episode event started with a sharp rise on NH_4 suggesting a possible runoff from the wastewater treatment plants located nearby. Event 2 on 22/08/2014 finished in the beginning of event 3.

The peak of the event 3, occurred at 03:00 h on 01/09/2014 with sensor recordings: TOC 2.6 mg/L; NH_4 0.24 mg/L; TURB 153.3 UNF; UV_{254} 11.2 abs/100 cm; COND 3413 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 24.8C; pH 8.4. This event shows unusual Q parameter contribution (Fig. 5D) only for the COND parameter. In contrast, the rest of parameters were within their regular levels. This event was produced by the unusual increase of concentrations of dissolved minerals in water. Conductivity value was recorded above 3400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ and, as a result, the DWTP had to close its activity of water intake. Valuable information about weather conditions during event 3, was retrieved from the meta-analysis of the meteorological database. During 30/08/2014 and 31/08/2014, multiple local heavy rainfalls (up to 25 mm of accumulated rainfall in short time) were recorded by the meteorological stations located in radius of 30 km near the potash mining facilities nearby the river basin. It is plausible therefore to suggest that these heavy rainfalls also affected the industrial area and produced significant mineral spills which were detected at the DWTP intake as an unusual event.

3.3. Correlating microbiological data with the physicochemical events in the water intake (Dataset 3)

Data from the investigated seven physicochemical parameters previously analysed in Dataset 2 were augmented with the river flow and microbiological data for the same 52 days giving Dataset 3. A total number of 14 variables were considered (6 bacteriological, River flow and the 7 physicochemical parameters). All the variables were autoscaled. The model with 3 PCs explained >80% of the total data variance and the first PC already accounted for >50% of the variance. This first PC captured most of the variation for all bacteria counts and for some of the physicochemical parameters such as river flow and TURB.

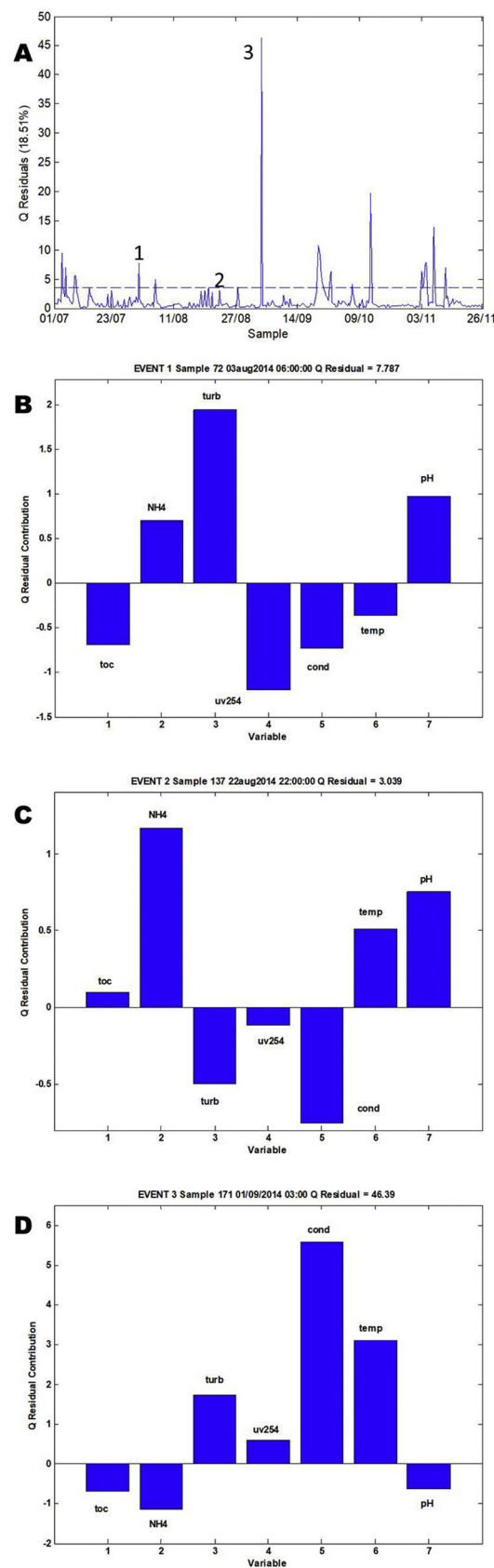


Fig. 5. Three events associated with high Q residuals for the PCA model with 3 components: A) Q residuals for PCA; B) Q residual contributions for parameters of event 1; C) Q residual contributions of parameters for event 2; D) Q residual contributions of parameters for event 3.

Catalonia được cung cấp một cách có hệ thống trên trang web này. Dữ liệu từ các trạm phân bố khắp khu vực được lưu trữ theo trình tự thời gian và được công khai. Do đó, có thể kiểm tra mối tương quan giữa việc phát hiện sự kiện của chúng tôi với thông tin thời tiết địa phương trên trang web này.

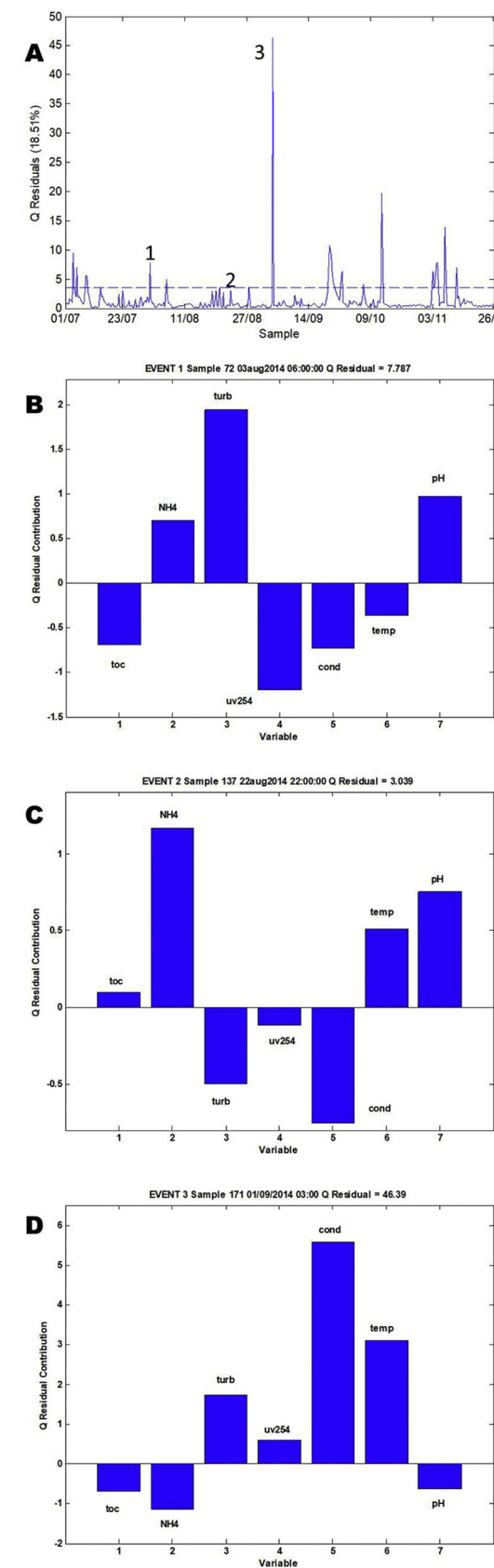
Sự kiện 1 xảy ra tại cửa lấy nước sông vào lúc 06:00 ngày 03/08/2014. Các chỉ số cảm biến ghi nhận trong giờ này là TOC 7.1 mg/L; NH_4 1.91 mg/L; TURB 567 UNF; UV_{254} 15.8 abs/100; COND 784 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 22.9C và pH 7.6. Với Sự kiện 1 này, mô hình PCA báo cáo các phần dư Q- của mẫu bất thường có giá trị cực đại (phương sai không được giải thích) đối với độ đục, như thể hiện trong Hình 5B. Vào ngày 01/08 và 02/08/2014, thông tin thu thập từ trang web thời tiết cho thấy đã xảy ra một số đợt mưa trong 24 giờ, với lượng mưa được ghi nhận lên đến 30 mm (xem Hình 6). Vì vậy, Sự kiện 1 là một ví dụ về tác động của sự gia tăng đột ngột lượng chất hữu cơ tự nhiên bị rửa trôi vào dòng chảy của sông. Đồng thời, lượng lớn nước mưa dẫn đến hiệu ứng pha loãng mạnh, kể cả đối với các khoáng chất, làm giảm đáng kể lần lượt các thông số COND và pH (được thể hiện bằng các hệ số tải âm trên PC1). Các đỉnh sự kiện còn lại có đi kèm số dương cao trên PC1 cũng liên quan đến các đợt mưa trong giai đoạn nghiên cứu kéo dài sáu tháng. Không phát hiện các sự kiện có hàm lượng chất hữu cơ cao liên quan đến hoạt động xả thải công nghiệp trên PC1.

Sự kiện 2 đánh dấu thời điểm bắt đầu một đợt mưa lớn mới, với nồng độ chất hữu cơ được phát hiện trên PC1 tăng đột ngột. Sau vài ngày, lượng chất hữu cơ trong biểu đồ này giảm dần, mở đầu cho sự kiện 3 tiếp theo, được ghi nhận là một sự kiện mạnh trên các biểu đồ PC2 và PC3, và sẽ được giải thích thêm trong phần tiếp theo. Sự kiện 2 xảy ra tại cửa lấy nước của nhà máy xử lý nước uống (DWTP) vào ngày 22/08/2014 lúc 22:00 giờ địa phương. Các chỉ số cảm biến được ghi nhận là TOC 6 mg/L; NH_4 1.91 mg/L; TURB 180 UNF; UV_{254} 13.9 abs/100 cm; COND 1045 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 23.2C; pH 7.8. Các mức đóng góp của tham số Q trong mô hình PCA cho thấy giá trị NH_4 cao bất thường, và ở mức độ thấp hơn là giá trị pH và nhiệt độ nước (Hình 5C). Đợt mưa này bắt đầu với sự gia tăng đột ngột của NH_4 , cho thấy khả năng có dòng chảy tràn từ các nhà máy xử lý nước thải gần đó. Sự kiện 2 ngày 22/08/2014 kết thúc khi sự kiện 3 bắt đầu.

Đỉnh điểm của sự kiện 3 xảy ra lúc 03:00 h ngày 01/09/2014, với các số liệu ghi nhận từ cảm biến: TOC 2.6 mg/L; NH_4 0.24 mg/L; TURB 153.3 UNF; UV_{254} 11.2 abs/100 cm; COND 3413 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TEMP 24.8C; pH 8.4. Sự kiện này cho thấy đóng góp bất thường vào tham số Q (Hình 5D) chỉ đối với tham số COND. Ngược lại, các tham số còn lại đều nằm trong phạm vi thông thường. Sự kiện này bắt nguồn từ sự gia tăng bất thường nồng độ khoáng chất hòa tan trong nước. Độ dẫn điện được ghi nhận trên 3400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ và do đó, nhà máy xử lý nước cấp (DWTP) buộc phải ngừng hoạt động lấy nước. Thông tin có giá trị về điều kiện thời tiết trong sự kiện 3 được thu thập từ phân tích tổng hợp cơ sở dữ liệu khí tượng. Trong hai ngày 30/08/2014 và 31/08/2014, các trạm khí tượng nằm trong bán kính 30 km quanh các cơ sở khai thác kali gần lưu vực sông đã ghi nhận nhiều đợt mưa lớn cục bộ (lượng mưa tích lũy lên tới 25 mm trong thời gian ngắn). Vì vậy, có thể cho rằng những trận mưa lớn này cũng ảnh hưởng đến khu vực công nghiệp và gây ra các đợt tràn khoáng chất đáng kể, được phát hiện tại cửa lấy nước của DWTP như một sự kiện bất thường.

3.3. Tương quan giữa dữ liệu vi sinh vật và các biến cố hóa lý tại cửa lấy nước (Tập dữ liệu 3)

Dữ liệu của bảy thông số hóa lý đã được phân tích trước đó trong Bộ dữ liệu 2 được bổ sung dữ liệu về lưu lượng sông và vi sinh vật trong cùng 52 ngày, tạo thành Bộ dữ liệu 3. Tổng cộng có 14 biến được xem xét (6 biến vi khuẩn học, lưu lượng sông và 7 thông số hóa lý). Tất cả các biến đều được chuẩn hóa. Mô hình với 3 thành phần chính (PC) giải thích >80% tổng phương sai dữ liệu, và thành phần chính đầu tiên đã chiếm >50% phương sai. Thành phần chính đầu tiên này nắm bắt phần lớn mức biến thiên của số lượng tất cả các loại vi khuẩn và của một số thông số hóa lý, chẳng hạn như lưu lượng sông và TURB.



Hình 5. Ba sự kiện liên quan đến các phần dư Q lớn đối với mô hình PCA có 3 thành phần: A) Phần dư Q của PCA; B) Mức đóng góp vào phần dư Q của các tham số trong sự kiện 1; C) Mức đóng góp vào phần dư Q của các tham số trong sự kiện 2; D) Mức đóng góp vào phần dư Q của các tham số trong sự kiện 3.

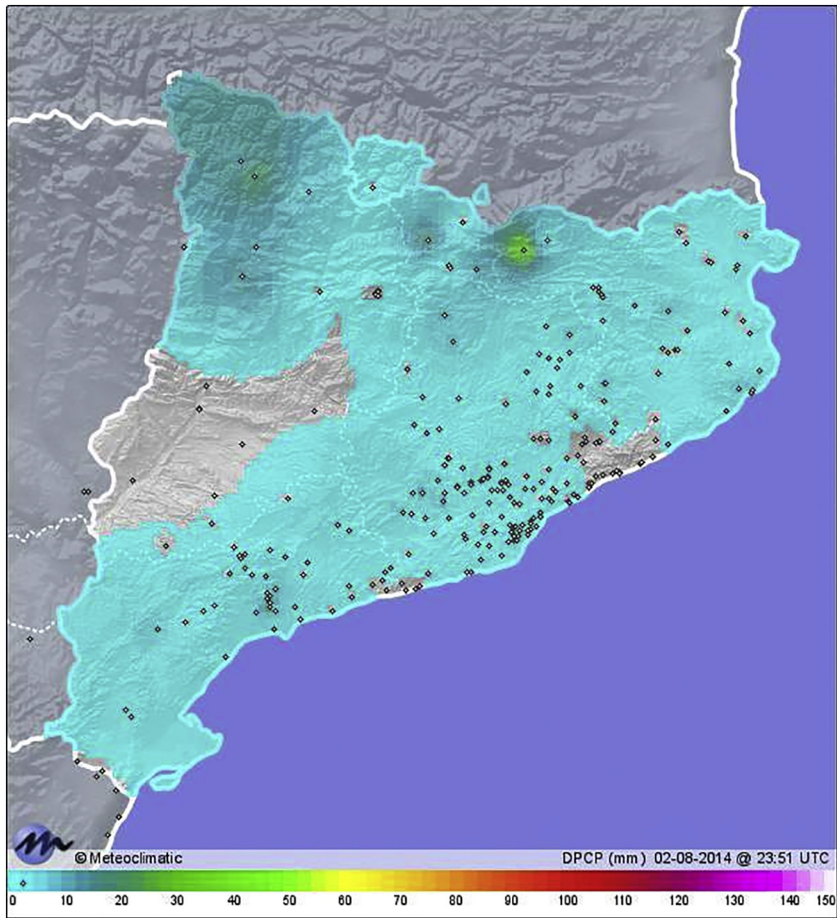


Fig. 6. Accumulated rainfall on 02/08/2014 for 24 h in Catalonia (Spain). Source: www.meteoclimatic.com

PC1 scores (in Fig. 7A) figured out different events occurring during a particular week in the water quality at the intake. The analysis of the loadings plot of Fig. 7B reveals that all 7 bacteria concentrations, together with the river flow, TURB and UV₂₅₄, have high positive loadings on PC1 meaning strong positive correlation among them. In contrast, inverse correlations between bacteria concentrations and COND and pH water parameters were observed. This result suggests that high bacteria concentrations were correlated with lower conductivities and pH values in water. Peak values in the concentrations of all monitored bacteria occurred when the river flow was high, with strong turbidity and elevated values of UV₂₅₄ absorbance. In these conditions, COND and pH values

were lower due to dilution effects—suggesting rainy episodes. Therefore, Most probably rainfalls washed out river biofilms, and produced agricultural and urban runoffs into the river water, contributing to a significant increase of the observed microbiological events. In addition, wastewater overflow from WWTPs collectors along the Llobregat river basin is feasible during these events.

Five events with strong bacterial occurrence were observed for the investigated period. The strongest one was detected on Monday - 47th week/sample. There were also other less intense events during 5th, 17th, 20th and 40th week of the monitoring period. Investigation of meteorological conditions (website www.meteoclimatic.com) for the

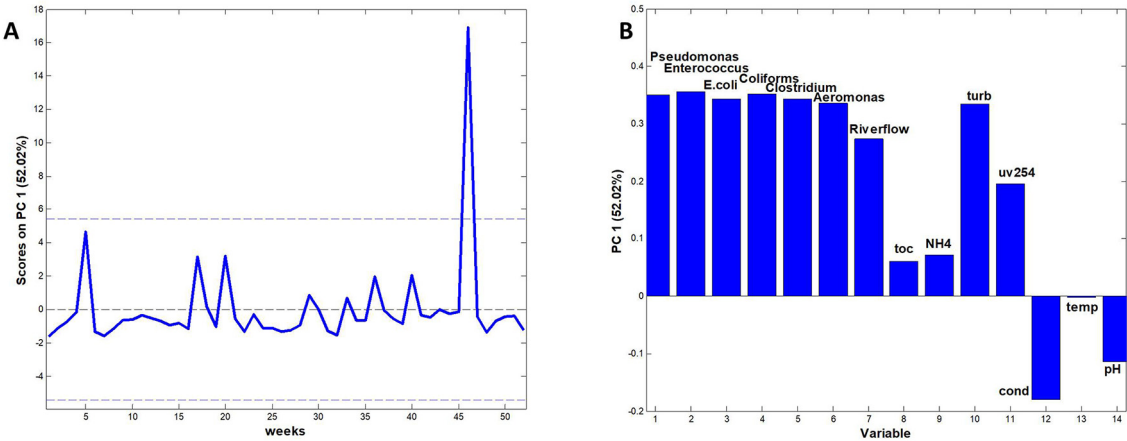
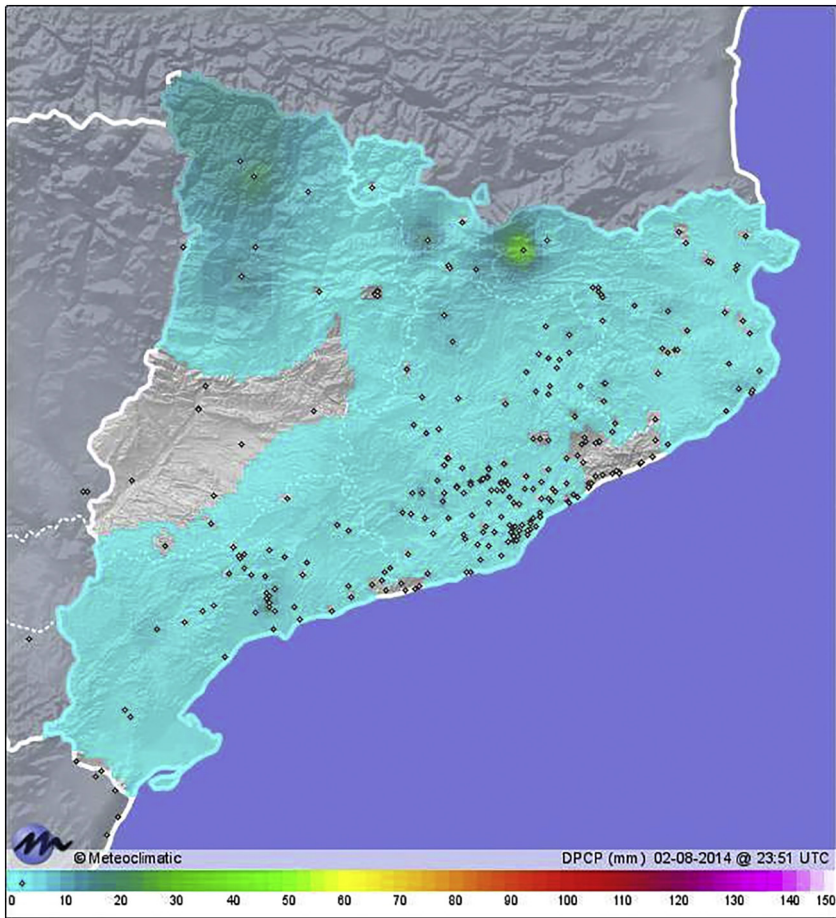


Fig. 7. PC1 results of dataset containing microbiological and physicochemical data. A) PC1 scores plot; B) PC1 loadings plot.

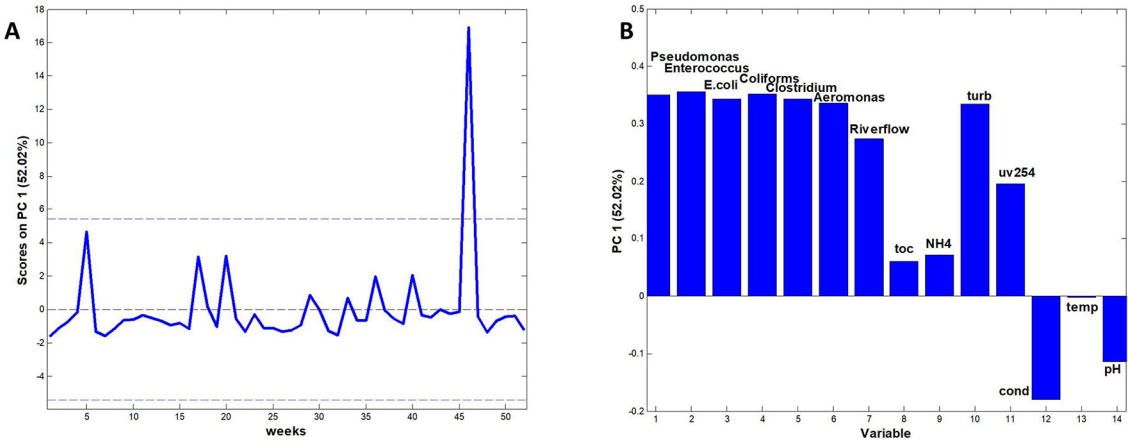


Hình 6. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ ngày 02/08/2014 tại Catalonia (Tây Ban Nha). Nguồn: www.meteoclimatic.com

Các điểm số PC1 (trong Hình 7A) xác định những sự kiện khác nhau xảy ra trong một tuần cụ thể về chất lượng nước tại cửa thu nước. Phân tích biểu đồ hệ số tải trong Hình 7B cho thấy cả 7 nồng độ vi khuẩn, cùng với lưu lượng sông, TURB và UV₂₅₄, đều có hệ số tải dương cao trên PC1, cho thấy chúng tương quan thuận chặt chẽ với nhau. Ngược lại, quan sát thấy mối tương quan nghịch giữa nồng độ vi khuẩn với các thông số nước COND và pH. Kết quả này cho thấy nồng độ vi khuẩn cao có tương quan với độ dẫn điện và giá trị pH thấp hơn trong nước. Nồng độ của tất cả các vi khuẩn được theo dõi đạt đỉnh khi lưu lượng sông cao, độ đục lớn và độ hấp thụ UV₂₅₄ tăng cao. Trong những điều kiện này, các giá trị COND và pH

thấp hơn do hiệu ứng pha loãng—gợi ý về các đợt mưa. Do đó, rất có thể mưa đã cuốn trôi màng sinh học trong sông, đồng thời đưa dòng chảy tràn từ các khu vực nông nghiệp và đô thị vào nước sông, góp phần làm gia tăng đáng kể số sự kiện vi sinh vật được quan sát. Ngoài ra, trong những đợt này, nước thải có thể tràn từ các hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải dọc lưu vực sông Llobregat.

Đã ghi nhận năm sự kiện có mức độ xuất hiện vi khuẩn cao trong giai đoạn được khảo sát. Sự kiện mạnh nhất được phát hiện vào thứ Hai - tuần/mẫu thứ 47. Ngoài ra còn có các sự kiện ít dữ dội hơn vào tuần thứ 5, 17, 20 và 40 trong thời gian theo dõi. Việc khảo sát các điều kiện khí tượng (trang web www.meteoclimatic.com) cho các



Hình 7. Kết quả PC1 của bộ dữ liệu chứa thông tin vi sinh và lý hóa. A) Biểu đồ điểm số PC1; B) Biểu đồ hệ số tải PC1.

corresponding dates of detected events confirmed the existing correlation of the events of 17th, 20th, 40th and 47th weeks with rainfalls. The event occurring during the 5th week was not associated to particular weather anomalies, but in this case, a high ammonium concentration in the river water was suggesting a possible WWTP discharge of contaminated water.

3.4. Practical recommendations

Some practical recommendations can be considered. The concept of multivariate statistical process control (MSPC) with PCA has been shown to be a powerful approach (Ferrer, 2007) to monitor the continuous flow of information acquired by the physicochemical sensors in real time for the detection of undesired events, quality assurance, process optimization and process control. We propose to use PCA for real time control of the water intake processes in SJD DWTP. A new quality threshold can be calculated from the Q residuals of PCA model (Kourti and MacGregor, 1996). This new threshold will allow a better monitoring of the river water quality than the methodology used at present based on the monitoring of separated thresholds for all individual parameters implemented in the DWTP. This new threshold will take into account the observed correlations among the different physicochemical parameters. Thus, DWTP decision making will be focused not only in one parameter, but in all of them included in the PCA model, leading to a safer and faster response in case of undesired event detection.

The observed seasonal variability in the water quality of the Llobregat river can serve as an illustrative example for the design and planning of the proper adjustments of the operational procedures of the DWTP, as for example those related with the predominance of organic matter content in spring and autumn seasons, or those related with the higher inorganic content in summer.

4. Conclusions

Principal Component Analysis (PCA) of river quality monitoring data is shown to be an efficient chemometric tool to explore the complex relationships occurring between physicochemical and microbiological river water quality parameters, either monitored with sensors or obtained by detailed analysis in the laboratories of DWTPs. Organic matter events were characterized as a combination of three parameters with increased values: TOC, UV₂₅₄ and turbidity, whereas the events with inorganic character showed typical increases of ammonia, conductivity and pH. Pollution events were also correlated with recorded meteorological data. Organic and inorganic matter contents are the main factors that dominate the changes in the river water quality and they are mainly associated with climatic and meteorological circumstances. For example, organic matter contribution usually shows seasonal dynamics due to the nivo-pluvial hydrological regime of the Llobregat river. Its contribution is higher at the beginning of episodes of heavy rains. In contrast, the inorganic matter content shows an annual cycling trend with maximum values in winter, whereas other punctual events in the water intake with high inorganic matter content can occur also at the beginning of rainy episodes (as in the rise of NH₄ concentrations), or at the end of these events with a considerable increase of the conductivity. All these results suggest that multivariate statistical process control strategy using PCA can be used as a new strategy for the improvement of DWTP management and of the existing monitoring processes. The application of the proposed monitoring strategy of measuring and analysing simultaneously different parameters is of great practical help in the study and understanding of the effects of larger time scale climatic anomalies such as droughts. It can also be used for the monitoring and control of irregular events, at short time scale, such as those occurring from flush rains and industrial spills. This would allow faster operational responses to different type of pollution events and allow a better protection of water plant installations. Operational management efforts should be extended to monitoring of

temporal (seasonal) water quality variability and better control of the periodic pollution events from organic and inorganic sources. An improved control of these two sources would result in an easier control of microbiological events, as they appear especially during the beginning of rainy episodes. The combination of all investigated parameters can be used as specific fingerprints for the detection of river water pollution events.

Acknowledgments

SP and RT acknowledge the Ministerio de Economía y Competividad, Spain for the grant CTQ2015-66254-C2-1-P.

This work has been financially supported by R+i Alliance, an internal funding programme of Suez Group.

References

- Aguillera, R., Sabater, S., Marcé, R., 2012. In-stream nutrient flux and retention in relation to land use in the Llobregat River Basin. In S. Sabater et al. (Eds.), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem., 21, 263–295. Springer-Verlag, Berlin.
- Aydin, N., Zeckzer, D., Hagen, H., Schmitt, T., 2015. A decision support system for the technical sustainability assessment of water distribution systems. Environ. Model. Softw. 67, 31–42.
- Behmel, S., Damour, M., Ludwig, R., Rodriguez, M.J., 2016. Water quality monitoring strategies – a review and future perspectives. Sci. Total Environ. 571, 1312–1329.
- Boleda, M., Diaz, A., Marti, I., Martin-Alonso, J., Matia, L., Romero, J., Ventura, F., 2007. A review of taste and odour events in Barcelona's drinking water area (1990–2004). Water Sci. Technol. 55, 217–221.
- Deng, W., Wang, G., 2017. A novel water quality data analysis framework based on time-series data mining. J. Environ. Manag. 196, 365–375.
- Devesa, R., Cardeñoso, R., Matía, L., 2007. Contribution of the FPA tasting panel to decision making about drinking water treatment facilities. Water Sci. Technol. 55, 127–135.
- Drinking Water Directive, 1998. CD 98/83/EC4.11.1998. Off. J. EC L330:0032 – 005.
- Fernandez-Turiel, J., Rodriguez, G., Carnicero, M., Valero, F., 2003. Spatial and seasonal variations of water quality in a Mediterranean catchment: the Llobregat River (NE Spain). Environ. Geochem. Health 25, 453–474.
- Ferrer, A., 2007. Multivariate statistical process control based on principal component analysis (MSPC-PCA): some reflections and a case study in a an autobody assembly process. Qual. Eng. 19, 311–325.
- Ferrer, O., Gibert, O., Cortina, J., 2016. Reverse osmosis membrane composition, structure and performance modification by bisulphite, iron(III), bromide and chlorite exposure. Water Res. 103, 256–263.
- Gibert, O., Pages, N., Bernat, X., Cortina, J.L., 2017. Removal of dissolved organic carbon and bromide by a hybrid MIEX-ultrafiltration system: insight into the behaviour of organic fractions. Chem. Eng. J. 312, 59–67.
- Ginebreda, A., Barata, C., Barcelo, D., 2012. Risk assessment of pollutants in the Llobregat River Basin. In: Sabater, S., et al. (Eds.), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem. vol. 21. Springer-Verlag, Berlin, pp. 263–295.
- Jolliffe, I.T., 2002. Principal Component Analysis. 2nd ed. Springer Verlag, Berlin, Germany.
- Köck-Schulmeyer, M., Ginebreda, A., Postigo, C., López-Serna, R., Pérez, S., Brix, R., Llorca, M., Petrović, M., Munné, A., Tirapu, L., Barceló, D., 2011. Wastewater reuse in Mediterranean semi-arid areas: the impact of discharges of tertiary treated sewage on the load of polar micro pollutants in the Llobregat river (NE Spain). Chemosphere 82, 670–678.
- Kourti, T., MacGregor, J., 1996. Multivariate SPC methods for process and product monitoring. J. Qual. Technol. 28, 409–428.
- Kuzmanovic, M., Ginebreda, A., Petrovic, M., Barceló, D., 2015. Risk assessment based prioritization of 200 organic micropollutants in 4 Iberian rivers. Sci. Total Environ. 5003–5004, 289–299.
- Ladrera, R., Cañedo-Argüelles, M., Prat, N., 2017. Impact of potash mining in streams: the Llobregat basin (northeast Spain) as a case study. J. Limnol. 76 (2), 343–354.
- López-Roldán, R., Rubalcaba, A., Martin-Alonso, J., González, S., Martí, V., Cortina, J.L., 2016. Assessment of the water chemical quality improvement based on human health risk indexes: application to a drinking water treatment plant incorporating membrane technologies. Sci. Total Environ. 540, 334–343.
- Marcé, R., Honey-Roses, J., Manzano, A., Moragas, L., Catllar, B., Sabater, S., 2012. The Llobregat River Basin: a paradigm of impaired rivers under climate change threats. In S. Sabater et al. (Eds.), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem., 21, 1–26. Springer-Verlag, Berlin.
- Marlow, D., Moglia, M., Cook, S., Beale, D., 2013. Towards sustainable urban water management: a critical reassessment. Water Res. 47 (20), 7150–7161.
- Martin-Alonso, J., Devesa, R., Matia, L., 2007. Managing an odour episode in barcelona's water supply: strategies adopted, the causative agent(diacetyl) and determination of its organoleptic properties. Water Sci. Technol. 55, 209–216.
- McDonald, R., Douglas, I., Revenga, C., Hale, R., Grimm, N., Grönwall, J., Fekete, B., 2011. Global urban growth and the geography of water availability, quality, and delivery. Ambio 40, 437–446.
- Momblanch, A., Paredes-Arquiola, J., Munne, A., Manzano, A., Arnau, J., Andreu, A., 2015. Managing water quality under drought conditions in the Llobregat River basin. Sci. Total Environ. 503–4, 300–318.

Các ngày tương ứng của những sự kiện được phát hiện đã xác nhận mối tương quan hiện có giữa các sự kiện vào tuần thứ 17, 20, 40 và 47 với lượng mưa. Sự kiện xảy ra trong tuần thứ 5 không gần với bất kỳ hiện tượng thời tiết bất thường cụ thể nào, nhưng trong trường hợp này, nồng độ amoni cao trong nước sông cho thấy khả năng nước ô nhiễm từ nhà máy xử lý nước thải (WWTP) đã được xả ra.

3.4. Khuyến nghị thực tiễn

Có thể xem xét một số khuyến nghị thực tiễn. Khái niệm kiểm soát quy trình thống kê đa biến (MSPC) bằng PCA đã được chứng minh là một phương pháp hiệu quả (Ferrer, 2007) để giám sát theo thời gian thực dòng thông tin liên tục thu thập từ các cảm biến lý hóa, nhằm phát hiện các sự cố không mong muốn, đảm bảo chất lượng, tối ưu hóa quy trình và kiểm soát quy trình. Chúng tôi đề xuất sử dụng PCA để kiểm soát theo thời gian thực các quy trình lấy nước tại nhà máy xử lý nước uống SJD (DWTP). Có thể tính toán một ngưỡng chất lượng mới từ các phần dư Q của mô hình PCA (Kourti và MacGregor, 1996). Ngưỡng mới này sẽ giúp giám sát chất lượng nước sông tốt hơn phương pháp hiện đang được áp dụng tại DWTP, vốn dựa trên việc theo dõi các ngưỡng riêng biệt cho từng thông số. Ngưỡng mới sẽ tính đến mối tương quan quan sát được giữa các thông số lý hóa khác nhau. Nhờ đó, việc ra quyết định tại DWTP sẽ không chỉ tập trung vào một thông số mà còn xét đến tất cả các thông số trong mô hình PCA, giúp phản ứng nhanh chóng và an toàn hơn khi phát hiện sự cố không mong muốn.

Sự biến thiên theo mùa được quan sát thấy về chất lượng nước sông Llobregat có thể làm ví dụ minh họa cho việc thiết kế và lập kế hoạch điều chỉnh phù hợp các quy trình vận hành của DWTP, chẳng hạn như những điều chỉnh liên quan đến hàm lượng chất hữu cơ chiếm ưu thế vào mùa xuân và mùa thu, hoặc hàm lượng chất vô cơ cao hơn vào mùa hè.

4. Kết luận

Phân tích thành phần chính (PCA) dữ liệu giám sát chất lượng sông được chứng minh là một công cụ hóa trắc hiệu quả để khảo sát các mối quan hệ phức tạp giữa các thông số chất lượng nước sông lý hóa và vi sinh, được giám sát bằng cảm biến hoặc thu thập thông qua phân tích chi tiết tại các phòng thí nghiệm của các nhà máy xử lý nước uống (DWTP). Các đợt xuất hiện chất hữu cơ được đặc trưng bởi sự kết hợp của ba thông số có giá trị tăng: TOC, UV₂₅₄ và độ đục; trong khi các đợt có tính chất vô cơ biểu hiện mức tăng điển hình của amoniac, độ dẫn điện và pH. Các đợt ô nhiễm cũng tương quan với dữ liệu khí tượng đã ghi nhận. Hàm lượng chất hữu cơ và vô cơ là những yếu tố chính chi phối sự biến đổi chất lượng nước sông và chủ yếu gắn với các điều kiện khí hậu, khí tượng. Ví dụ, lượng chất hữu cơ thường biến động theo mùa do chế độ thủy văn tuyết-t-mưa của sông Llobregat. Lượng này cao hơn vào đầu các đợt mưa lớn. Ngược lại, hàm lượng chất vô cơ có xu hướng biến thiên theo chu kỳ hằng năm, với giá trị cực đại vào mùa đông; ngoài ra, tại điểm lấy nước cũng có thể xuất hiện các đợt riêng lẻ có hàm lượng chất vô cơ cao vào đầu các đợt mưa (như khi nồng độ NH₄ tăng), hoặc vào cuối các đợt này, khi độ dẫn điện tăng đáng kể. Tất cả những kết quả này cho thấy có thể sử dụng chiến lược kiểm soát quá trình thống kê đa biến bằng PCA như một phương thức mới nhằm cải thiện công tác quản lý DWTP và các quy trình giám sát hiện có. Việc áp dụng chiến lược giám sát được đề xuất, trong đó đồng thời đo lường và phân tích nhiều thông số khác nhau, mang lại lợi ích thiết thực đáng kể cho việc ứng nghiệm cứu và tìm hiểu tác động của các dị thường khí hậu ở quy mô thời gian dài hơn, chẳng hạn như hạn hán. Chiến lược này cũng có thể được dùng để giám sát và kiểm soát các sự kiện bất thường ở quy mô thời gian ngắn, chẳng hạn như những sự kiện do mưa rào lớn và sự cố tràn chất thải công nghiệp gây ra. Nhờ đó, có thể phản ứng nhanh hơn trong vận hành trước các dạng sự kiện ô nhiễm khác nhau và bảo vệ tốt hơn các công trình của nhà máy nước. Các nỗ lực quản lý vận hành cần được mở rộng sang việc giám sát...

sự biến động chất lượng nước theo thời gian (theo mùa) và khả năng kiểm soát tốt hơn các đợt ô nhiễm định kỳ từ các nguồn hữu cơ và vô cơ. Việc kiểm soát tốt hơn hai nguồn này sẽ giúp kiểm soát các sự kiện vi sinh dễ dàng hơn, vì chúng thường xuất hiện vào đầu các đợt mưa. Có thể sử dụng kết hợp tất cả các thông số được khảo sát làm dấu hiệu đặc trưng để phát hiện các đợt ô nhiễm nước sông.

Lời cảm ơn

SP và RT cảm ơn Bộ Kinh tế và Năng lực cạnh tranh Tây Ban Nha đã cấp tài trợ CTQ2015-66254-C2-1-P.

Công trình này được tài trợ bởi R+i Alliance, một chương trình tài trợ nội bộ của Tập đoàn Suez.

Tài liệu tham khảo

- Aguillera, R., Sabater, S., Marcé, R., 2012. Dòng dinh dưỡng và sự lưu giữ trong lòng sông liên quan đến việc sử dụng đất tại lưu vực sông Llobregat. Trong S. Sabater và cộng sự (Chủ biên), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem., 21, 263–295. Springer-Verlag, Berlin.
- Aydin, N., Zeckzer, D., Hagen, H., Schmitt, T., 2015. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định để đánh giá tính bền vững kỹ thuật của các hệ thống phân phối nước. Environ. Model. Softw. 67, 31–42.
- Behmel, S., Damour, M., Ludwig, R., Rodriguez, M.J., 2016. Các chiến lược giám sát chất lượng nước – tổng quan và triển vọng trong tương lai. Sci. Total Environ. 571, 1312–1329.
- Boleda, M., Diaz, A., Marti, I., Martin-Alonso, J., Matia, L., Romero, J., Ventura, F., 2007. Tổng quan về các sự cố mùi vị trong khu vực cấp nước uống của Barcelona (1990–2004). Water Sci. Technol. 55, 217–221.
- Deng, W., Wang, G., 2017. Khung phân tích dữ liệu chất lượng nước mới dựa trên khai phá dữ liệu chuỗi thời gian. J. Environ. Manag. 196, 365–375.
- Devesa, R., Cardeñoso, R., Matía, L., 2007. Đóng góp của hội đồng thử nghiệm FPA vào việc ra quyết định về các cơ sở xử lý nước uống. Water Sci. Technol. 55, 127–135.
- Chỉ thị về nước uống, 1998. CD 98/83/EC4.11.1998. Off. J. EC L330:0032 – 005.
- Fernandez-Turiel, J., Rodriguez, G., Carnicero, M., Valero, F., 2003. Biến động không gian và theo mùa của chất lượng nước tại một lưu vực Địa Trung Hải: sông Llobregat (Đông Bắc Tây Ban Nha). Environ. Geochem. Health 25, 453–474.
- Ferrer, A., 2007. Kiểm soát quy trình thống kê đa biến dựa trên phân tích thành phần chính (MSPC-PCA): một số suy ngẫm và nghiên cứu tình huống trong quy trình lắp ráp thân xe ô tô. Qual. Eng. 19, 311–325.
- Ferrer, O., Gibert, O., Cortina, J., 2016. Sự thay đổi thành phần, cấu trúc và hiệu suất của màng thẩm thấu ngược khi tiếp xúc với bisulphite, sắt(III), bromide và chlorite. Water Res. 103, 256–263.
- Gibert, O., Pages, N., Bernat, X., Cortina, J.L., 2017. Loại bỏ carbon hữu cơ hòa tan và bromide bằng hệ thống MIEX-siêu lọc lại: tìm hiểu hành vi của các phân đoạn hữu cơ. Chem. Eng. J. 312, 59–67.
- Ginebreda, A., Barata, C., Barcelo, D., 2012. Đánh giá rủi ro của các chất ô nhiễm tại lưu vực sông Llobregat. Trong: Sabater, S. và cộng sự (Chủ biên), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem. tập 21. Springer-Verlag, Berlin, tr. 263–295.
- Jolliffe, I.T., 2002. Phân tích thành phần chính. Ấn bản thứ 2. Springer Verlag, Berlin.
- Köck-Schulmeyer, M., Ginebreda, A., Postigo, C., López-Serna, R., Pérez, S., Brix, R., Llorca, M., Petrović, M., Munné, A., Tirapu, L., Barceló, D., 2011. Tái sử dụng nước thải tại các khu vực bán khô hạn Địa Trung Hải: tác động của việc xả nước thải đã qua xử lý bậc ba đến tải lượng vi chất ô nhiễm phân cực trong sông Llobregat (Đông Bắc Tây Ban Nha). Chemosphere 82, 670–678.
- Kourti, T., MacGregor, J., 1996. Các phương pháp SPC đa biến để giám sát quy trình và sản phẩm. J. Qual. Technol. 28, 409–428.
- Kuzmanovic, M., Ginebreda, A., Petrovic, M., Barceló, D., 2015. Ưu tiên dựa trên đánh giá rủi ro đối với 200 vi chất ô nhiễm hữu cơ trong 4 con sông ở bán đảo Iberia. Sci. Total Environ. 5003–5004, 289–299.
- Ladrera, R., Cañedo-Argüelles, M., Prat, N., 2017. Tác động của hoạt động khai thác kali đến các dòng suối: lưu vực Llobregat (Đông Bắc Tây Ban Nha) làm nghiên cứu tình huống. J. Limnol. 76 (2), 343–354.
- López-Roldán, R., Rubalcaba, A., Martin-Alonso, J., González, S., Martí, V., Cortina, J.L., 2016. Đánh giá sự cải thiện chất lượng hóa học của nước dựa trên các chỉ số rủi ro sức khỏe con người: ứng dụng tại một nhà máy xử lý nước uống có tích hợp công nghệ màng. Sci. Total Environ. 540, 334–343.
- Marcé, R., Honey-Roses, J., Manzano, A., Moragas, L., Catllar, B., Sabater, S., 2012. Lưu vực sông Llobregat: hình mẫu về các dòng sông bị suy thoái trước những mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Trong S. Sabater và cộng sự (Chủ biên), The Llobregat: The Story of a Polluted Mediterranean River. Hdb. Env. Chem., 21, 1–26.
- Marlow, D., Moglia, M., Cook, S., Beale, D., 2013. Hướng tới quản lý nước đô thị bền vững: đánh giá lại một cách phê phán. Water Res. 47 (20), 7150–7161.
- Martin-Alonso, J., Devesa, R., Matia, L., 2007. Xử lý sự cố mùi trong nguồn cấp nước của Barcelona: các chiến lược được áp dụng, tác nhân gây ra (diacetyl) và việc xác định các đặc tính cảm quan của chất này. Water Sci. Technol. 55, 209–216.
- McDonald, R., Douglas, I., Revenga, C., Hale, R., Grimm, N., Grönwall, J., Fekete, B., 2011. Tăng trưởng đô thị toàn cầu và địa lý về khả năng sẵn có, chất lượng và cung cấp nước. Ambio 40, 437–446.
- Momblanch, A., Paredes-Arquiola, J., Munne, A., Manzano, A., Arnau, J., Andreu, A., 2015. Quản lý chất lượng nước trong điều kiện hạn hán tại lưu vực sông Llobregat. Sci. Total Environ. 503–4, 300–318.

Mueller-Warrant, G., Griffith, S., Whittaker, G., Banowetz, G., Pfender, W., Garcia., T. Giannico, G., 2012. Impact of land use patterns and agricultural practices on water quality in the Calapooia River basin of western Oregon. *J. Soil Water Conserv.* 67 (3), 183–201.

Mustonen, S., Tissari, S., Huikko, L., Kolehmainenm, S., Lehtola, M., Hirvonen, A., 2008. Evaluating online data of water quality changes in a pilot drinking water distribution system with multivariate data exploration methods. *Water Res.* 42, 2421–2430.

Navarro-Ortega, A., Acuña, V., Bellin, A., Burek, P., Cassiani, G., Choukr-Allah, R., et al., 2015. Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity. The Globaqua project. *Sci. Total. Environ.* 503–504, 3–9.

Raich-Montiu, J., Barios, J., Garcia, V., Medina, M.E., Valero, F., Devesa, R., Cortina, J.L., 2014. Integrating membrane technologies and blending options in water production and distribution systems to improve organoleptic properties. The case of the Barcelona Metropolitan Area. *J. Clean. Prod.* 69, 250–259.

Rockström, J., Karlberg, L., 2010. The quadruple squeeze: defining the safe operating space for freshwater use to achieve a truply gren revolution in the Anthropocene. *AMBIO* 39, 257–265.

Romero, J., Ventura, F., Caixach, J., Rivera, J., Gode, L.X., Niñerola, J., 1998. Identification of 1,3-Dioxanes and 1,3-Dioxolanes as malodorous compounds at trace levels in river, water, groundwater, and tap water. *Environ. Sci. Technol.* 32, 206–216.

Ventura, F., Romero, J., Pares, J., 1997. Determination of dicyclopentadiene and its derivatives as compounds cousing odors in groundwater suppliers. *Environ. Sci. Technol.* 31, 2368–2374.

Ventura, F., Boleda, M.R., Lloret, R., Martin-Alonso, J., 1998. Strategies for the identification of compounds causing odours in water: a study of creosote spills. *Water Res.* 32, 503–509.

Vera, M., Martín-Alonso, J., Mesa, J., Granados, M., Beltran, J.L., Casas, S., Gibert, O., Cortina, J.L., 2017. Monitoring UF membrane performance treating surface-groundwater blends: limitations of FEEM-PARAFAC on the assessment of the organic matter role. *Chem. Eng. J.* 317, 961–997.

Versini, P., Pouget, L., McEnnis, S., Custodio, E., Escaler, I., 2016. Climate change impact on water resources availability: case study of the Llobregat River basin (Spain). *Hydrol. Sci. J.* 61, 2496–2508.

Volk, C., Wood, L., Johnson, B., Robinson, J., Zhu, H.W., Kaplan, L., 2002. Monitoring dissolved organic carbon in surface and drinking waters. *J. Environ. Monit.* 4, 43–47.

Wise, B.M., Gallagher, N.B., 1996. The process chemometrics approach to process monitoring and fault detection. *J. Process Control* 6, 329–348.

Wise, B.M., Ricker, N.L., Veltkamp, D.J., 1989. Upset and Sensor Failure Detection in Multivariate Processes. AIChE Annual Meeting.

Mueller-Warrant, G., Griffith, S., Whittaker, G., Banowetz, G., Pfender, W., Garcia., T. Giannico, G., 2012. Tác động của các mô hình sử dụng đất và thực hành nông nghiệ p đến chất lượng nước tại lưu vực sông Calapooia ở miền tây Oregon. *J. Soil Water C onserv.* 67 (3), 183–201.

Mustonen, S., Tissari, S., Huikko, L., Kolehmainenm, S., Leht ola, M., Hirvonen, A., 2008. Đánh giá dữ liệu trực tuyến về những thay đổi chất lượn g nước trong hệ thống phân phối nước uống thí điểm bằng các phương pháp khám phá dữ liệu đa biến. *Water Res.* 42, 2421–2430.

Navarro-Ortega, A., Acuña, V., Bellin, A., Burek, P., Cassiani, G., Choukr-Allah, R., et al., 2015. Quản lý tác động của nhiều y ếu tố gây áp lực lên các hệ sinh thái thủy sinh trong điều kiện khan hiếm nước. Dự á n Globaqua. *Sci. Total. Environ.* 503–504, 3–9.

Raich-Montiu, J., Barios, J., Garcia, V., Medina, M.E., Valero, F., Devesa, R., Cortina, J.L., 2014. Tích hợp các công nghệ màng và phương án pha trộn trong hệ thống sản xuất và phân phối nước nhằm cải thiện c ác đặc tính cảm quan. Trường hợp Vùng đô thị Barcelona. *J. Clean. Prod.* 69, 250–25 9.

Rockström, J., Karlberg, L., 2010. Sức ép tứ bề: xác định không gian hoạt động an toàn cho việc sử dụng nước ngọt nhằm đạt được một cuộc cách mạng xanh thực sự trong kỷ Anthropocene. *AMBIO* 39, 257–265.

Romero, J., Ventura, F., Caixach, J., Rive ra, J., Gode, L.X., Niñerola, J., 1998. Nhận diện 1,3-Dioxane và 1,3-Dioxolane là các hợ p chất gây mùi khó chịu ở hàm lượng vết trong nước sông, nước, nước ngầm và nư ớc máy. *Environ. Sci. Technol.* 32, 206–216.

Ventura, F., Romero, J., Pares, J., 1997. Xác định dicyclopentadiene và các dẫn xuất c ủa nó là những hợp chất gây mùi trong các đơn vị cung cấp nước ngầm. *Environ. Sci . Technol.* 31, 2368–2374.

Ventura, F., Boleda, M.R., Lloret, R., Martin-Alonso, J., 1998. Các chiến lược nhận diện những hợp chất gây mùi trong nước: nghiên cứu về sự cố tràn creosote. *Water Res.* 32, 503–509.

Vera, M., Martín-Alonso, J., Mesa, J., Granado s, M., Beltran, J.L., Casas, S., Gibert, O., Cortina, J.L., 2017. Giám sát hiệu suất màng UF khi xử lý hỗn hợp nước mặt và nước ngầm: hạn chế của FEEM-PARAFAC trong đả nh giá vai trò của chất hữu cơ. *Chem. Eng. J.* 317, 961–997.

Versini, P., Pouget, L., Mc Ennis, S., Custodio, E., Escaler, I., 2016. Tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng cung cấp tài nguyên nước: nghiên cứu trường hợp lưu vực sông Llobregat (Tây Ban Nha). *Hydrol. Sci. J.* 61, 2496–2508.

Volk, C., Wood, L., Johnson, B., Robinson, J., Zhu, H.W., Kaplan, L., 2002. Giám sát cacbon hữu cơ hòa tan trong nước mặt và nước uồn g. *J. Environ. Monit.* 4, 43–47.

Wise, B.M., Gallagher, N.B., 1996. Phương pháp hóa lư ợng tử quy trình trong giám sát quy trình và phát hiện sự cố. *J. Process Control* 6, 32 9–348.

Wise, B.M., Ricker, N.L., Veltkamp, D.J., 1989. Phát hiện sự cố bất thường và l ỗi cảm biến trong các quy trình đa biến. Hội nghị thường niên AIChE.